# 利用在轨特性实现低轨卫星通信中参数与信道的联合跟踪

Exploiting On-Orbit Characteristics for Joint Parameter and Channel Tracking in LEO Satellite Communications

Chenlan Lin（学生会员，IEEE）、Xiaoming Chen（高级会员，IEEE）、Zhaoyang Zhang（高级会员，IEEE）

浙江大学信息与电子工程学院，中国杭州，310027

原文出处：IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 23, no. 12, pp. 19789–19803, Dec. 2024。

译者说明：本文档为该论文的中文译文，仅供个人学习研究使用，版权归原出版方所有。

收稿日期：2024年7月2日；修回日期：2024年9月13日；录用日期：2024年10月22日；在线发表日期：2024年11月1日；本期定稿日期：2024年12月12日。本工作受国家自然科学基金（资助号 U21A20443 与 62231009）资助。负责协调本文评审并批准其发表的副编辑为 L. Dai。（通信作者：Xiaoming Chen。）作者单位：浙江大学信息与电子工程学院，中国杭州 310027（电子邮件：chenlanlin@zju.edu.cn；chen_xiaoming@zju.edu.cn；ning_ming@zju.edu.cn）。本文一幅或多幅图的彩色版本可参见 https://doi.org/10.1109/TWC.2024.3486709。数字对象标识符：10.1109/TWC.2024.3486709。

**摘要：**在高动态低轨（LEO）卫星通信（SATCOM）系统中，频繁的信道状态信息（CSI）获取会消耗大量的导频，这在资源受限的SATCOM系统中是不可容忍的。为解决这一问题，我们提出分别利用LEO卫星的物理在轨移动特性与地面用户（GU）的近似在轨移动特性，对包括多普勒频移和信道角度在内的状态相关参数进行跟踪。作为跟踪的前提，我们为卫星和GUs的运动学（状态）参数构建了状态演化模型，以及描述状态相关参数与状态之间关系的测量模型。随后，首先对状态相关参数进行粗估计，并将其用作后续状态跟踪中的测量结果；同时，基于所构建的克拉美-罗下界（CRLB）对测量误差协方差进行预测。最后，以基于扩展卡尔曼滤波（EKF）的状态跟踪为桥梁，可以进一步更新多普勒频移与信道角度，并获取CSI。仿真结果表明，与粗估计方法相比，所提出的参数与信道联合跟踪（JPCT）算法在状态相关参数的估计方面性能好得多。此外，在CSI获取方面，在给定估计精度下，所提算法可以使用比基准方法更短的导频序列。

**关键词：**低轨卫星通信；参数与信道联合跟踪；克拉美-罗下界；多输入多输出（MIMO）。

## 1 引言

卫星通信（SATCOM）近来在学术界和工业界都受到了大量关注。用作基站（BS）或中继的卫星比地面用户（GU）具有高得多的高度，因此可以为偏远地区提供广覆盖通信，并满足卫星物联网（IoT）[1], [2], [3]等各种场景中日益增长的通信设备的连接需求。此外，嵌入在空天地一体化网络（SAGIN）[4], [5]中的SATCOM网络有望实现6G无线网络无处不在连接的愿景。在按轨道高度分类的不同卫星中，轨道高度在400至2000 km之间的低轨（LEO）卫星凭借其低于同类卫星的传输时延和传播损耗，被广泛部署于SATCOM系统（如Starlink和OneWeb项目[6]）中[7]。近来，多输入多输出（MIMO）技术已被应用于LEO SATCOM系统，通过利用阵列增益显著提升系统性能，使卫星与设备之间能够直接通信。例如，Starlink第二代将部署面积达25 $m^2$的相控天线阵列，以实现与手机的直接通信[8]。

在采用MIMO架构的LEO SATCOM系统中，信道估计或参数估计至关重要[9]。一方面，有效的信道估计保证了通信终端数据检测的可靠性；另一方面，获取准确的信道状态信息（CSI）有助于LEO卫星的波束管理，从而最大化MIMO架构带来的性能提升。常规MIMO地面通信中的信道估计方法已得到充分研究。例如，在毫米波（mmWave）MIMO系统中，有基于压缩感知（CS）的方法（如分组稀疏贝叶斯学习（GSBL）[10]和同时正交匹配追踪（SOMP）[11]）、超分辨率参数估计方法（如借助旋转不变技术估计信号参数（ESPRIT）[12]和多信号分类（MUSIC）[13]）、考虑低秩信道特性的基于张量分解的估计方法[14], [15]、基于深度学习（DL）的信道估

计方法[16], [17], [18]等。然而，LEO卫星信道的独特特性使得现有地面信道估计方法难以直接应用于MIMO LEO SATCOM系统。具体而言，LEO SATCOM系统中的信道估计可能面临以下挑战[9], [19]：首先，由于SATCOM系统中较大的传输时延，卫星信道的反馈信息容易过时；其次，LEO卫星的高移动性导致大的多普勒频移和高度动态的环境，因而需要较高的训练开销才能实现有效的信道估计或跟踪；第三，数量庞大的MIMO天线将显著增加待估计信道系数的数目，进一步增加信道估计开销。

针对信道老化问题，文献[20]的作者为采用大规模MIMO的LEO SATCOM系统提出了一种基于深度学习的信道预测方案，其中考虑了变化卫星信道之间的相关性。具体而言，利用长短期记忆（LSTM）单元设计了卫星信道预测器（SCP），仿真结果验证了其有效性。此外，You等人[6], [19]提出在MIMO SATCOM系统的传输设计中，可以使用统计CSI（sCSI）代替常规的瞬时CSI（iCSI）。这是因为sCSI的变化比iCSI慢得多，可以部分缓解估计信道的过时问题。

针对训练开销大的问题，也已提出了若干解决方案[21], [22], [23], [24], [25], [26]。一方面，得益于参数化的信道表达，信道估计可以转化为关键信道参数的估计问题。因此，一些研究者提出可以利用通信终端的先验状态信息（如位置、速度、轨迹和方向信息）来预估计状态相关参数，包括多普勒频移和信道角度[21], [22], [23]。然而，这只适用于状态信息已知的初始阶段。另一方面，由于信道跟踪比常规信道估计方案需要更少的导频，各种信道跟踪方案也被考虑用于解决该问题。文献[24]基于所开发的三维二维马尔可夫信道模型，为无人机（UAV）—卫星通信提出了一种三维动态turbo近似消息传递（3D-DTAMP）算法。文献[25]考虑了智能反射面（IRS）辅助的LEO SATCOM系统，并针对有源和无源波束的角度提出了一种分布式波束跟踪方法。文献[26]采用基于块（BB）的信道跟踪方案代替常规的基于符号（SB）的信道跟踪以节省无线资源，并研究了最优块长度。仿真结果揭示了BB信道跟踪在高信噪比（SNR）环境中的优越性。值得注意的是，这些跟踪方案都考虑对包括路径角度和增益在内的关键信道参数进行直接跟踪。然而，这些参数的演化模型在实际应用中难以直观获得。例如，文献[24]中基于概率的模型需要复杂的构建过程，而文献[25]和[26]中假设的角度线性时变模型可能并不适合复杂的无线环境。

幸运的是，移动终端的运动模型（包括位置和速度的演化模型）在实际应用中得到了有效利用。文献[27]和[28]提出了一种基于扩展卡尔曼滤波（EKF）的通信终端运动学（状态）参数跟踪方案。由于运动学参数与接收信号之间的关系不明确，作者将状态相关参数用作测量模型，而状态相关参数可通过匹配滤波（MF）进行估计。然而，在这些工作中，EKF跟踪中至关重要的测量误差协方差是启发式设置的，有待进一步改进。

受此启发，我们提出采用并升级文献[27], [28]中的框架，其中我们关注基于状态跟踪的状态相关参数（包括多普勒频移和信道角度）的跟踪，并且所提算法能够有效预测测量误差协方差。本文的主要贡献总结如下：

- 通过利用LEO卫星和GUs的物理与近似在轨移动特性，我们为具有移动GUs的LEO SATCOM系统构建了状态演化模型和测量模型。在地心固定（ECF）坐标系下，利用坐标变换以及状态相关参数与状态之间的几何关系，建立了跟踪模型。
- 针对LEO SATCOM系统，我们提出了一种在传输帧每个块中执行的参数与信道联合跟踪（JPCT）算法。具体而言，所提算法可分为五个部分：粗多普勒估计、粗角度估计、基于所构建CRLB的测量误差预测、基于EKF的状态跟踪与参数更新，以及CSI获取。以状态跟踪为桥梁，粗参数估计与粗信道估计的精度可以得到显著提升，同时不会增加导频开销和计算复杂度阶数。
- 仿真结果验证了所提JPCT算法的有效性。在参数跟踪方面，即使具有相同的导频开销和计算复杂度，所提算法的性能也远优于粗估计方法。在信道跟踪方面，得益于更新后的状态相关参数，所提算法能够降低CSI

获取的导频开销。此外，还充分研究了关键参数（包括预测测量误差协方差的精度、先验状态演化噪声等）对所提算法的影响。

本文其余部分组织如下。第2节介绍LEO SATCOM系统模型和传输帧结构。第3节在跟踪任务之前构建状态演化模型和测量模型。第4节描述并分析每个块中所提参数与信道联合跟踪算法的步骤。第5节给出仿真结果以验证所提算法的有效性。最后，第6节给出结论。

记号：本文通篇采用以下记号：粗体小写字母表示列向量，粗体大写字母表示矩阵，非粗体字母表示标量。对矩阵$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^T$、$\boldsymbol{A}^*$、$\boldsymbol{A}^H$、$\boldsymbol{A}^{-1}$、$\boldsymbol{A}^\dagger$、$\|\boldsymbol{A}\|_F$和$\det(\boldsymbol{A})$分别表示其转置、共轭、共轭转置、逆、伪逆、Frobenius范数和行列式。$\boldsymbol{A}[i,j]$、$\boldsymbol{A}[i,:]$和$\boldsymbol{A}[:,j]$分别表示$\boldsymbol{A}$的第$(i,j)$个元素、第$i$行和第$j$列。对矩阵$\boldsymbol{A}_1$和$\boldsymbol{A}_2$，$\boldsymbol{A}_1 \otimes \boldsymbol{A}_2$表示$\boldsymbol{A}_1$与$\boldsymbol{A}_2$的Kronecker积。对向量$\boldsymbol{\alpha}$，$\|\boldsymbol{\alpha}\|$表示向量的长度。对向量$\boldsymbol{\alpha}$和$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}$表示$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$的点积。$\boldsymbol{I}_M$表示$M \times M$单位矩阵，$\boldsymbol{0}_{N\times M}$表示$N \times M$全零矩阵。$\mathbb{E}\{\cdot\}$表示统计期望，$\Re\{\cdot\}$表示实部。$\partial(\cdot)$和$\partial^2(\cdot)$表示一阶和二阶偏导数运算。$\mathrm{diag}\{\boldsymbol{A}\}$表示以集合$\boldsymbol{A}$中元素为主对角线元素的对角矩阵。$\mathcal{CN}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{Q})$表示均值向量为$\boldsymbol{\mu}$、协方差矩阵为$\boldsymbol{Q}$的复高斯分布。

## 2 系统模型

如图1所示，考虑一个多用户LEO SATCOM系统，其中配备$M$根天线的LEO卫星服务$K$个单天线移动GU。为平衡性能增益与功耗，卫星采用混合波束成形架构[6]。具体而言，该混合架构在基带执行数字波束成形，在射频端基于具有$M_{\mathrm{RF}}$（$M_{\mathrm{RF}} < M$）条射频（RF）链的移相器网络执行模拟波束成形。此外，采用具有$N_{\mathrm{sc}}$个子载波的正交频分复用（OFDM）技术以抵抗多径衰落。从图1可以观察到，OFDM技术通过在发射机对基带信号执行快速傅里叶逆变换（IFFT）并添加循环前缀（CP）来实现。同时，为恢复基带信号，接收机执行包括去除CP和执行快速傅里叶变换（FFT）在内的逆操作。此外，为避免用户间干扰，每个子载波信道至多分配给一个GU。

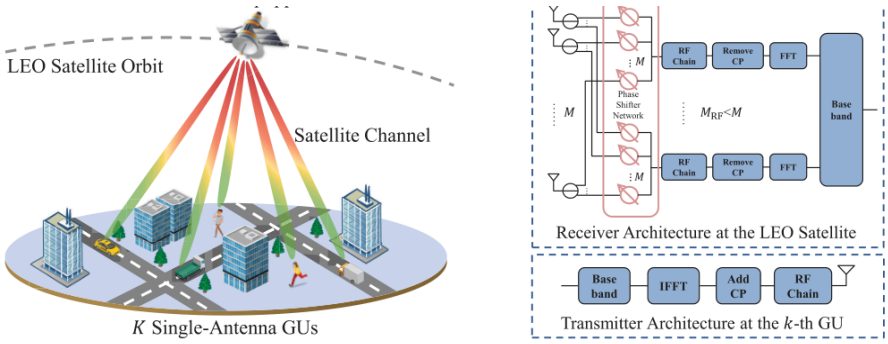



图1　多用户LEO SATCOM系统的示意图与收发机架构。

为了在由卫星和GU的移动造成的快速时变信道上实现高效的多用户LEO SATCOM，期望执行参数与信道跟踪。下面我们介绍用于参数与信道联合跟踪的帧结构、信道模型和信号模型。

### 2.1 帧结构

为降低频繁信道跟踪带来的计算量与信令开销，本文执行基于块的跟踪而非基于符号的跟踪[26]。图2给出了一种具体的基于块的帧结构，其中一个传输帧由$N_{\mathrm{B}}$个块组成，每个块包括一个导频分量和一个数据分量。从图2可以观察到，一个块的持续时间为$T_{\mathrm{B}} = T_{\mathrm{P}} + T_{\mathrm{D}} = N_{\mathrm{ofdm}}T_{\mathrm{sym}}$，其中$N_{\mathrm{ofdm}}$表示一个块中OFDM符号的数目，$T_{\mathrm{sym}}$表示一个OFDM符号的持续时间，$T_{\mathrm{P}} = N_{\mathrm{P}}T_{\mathrm{sym}}$是一个块中导频分量的持续时间，$T_{\mathrm{D}} = (N_{\mathrm{ofdm}} -$

$N_{\mathrm{P}})T_{\mathrm{sym}}$是一个块中数据分量的持续时间，$N_{\mathrm{P}}$表示用作导频的OFDM符号数目。由$N_{\mathrm{B}}$个块可知，一个帧的持续时间为$T_{\mathrm{F}}=N_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{B}}$。一个块的持续时间有限，因此我们假设系统参数在每个块内保持不变。在每个块的开始，随着GUs发送导频，LEO卫星执行参数与信道联合跟踪。具体而言，首先粗估计多普勒频移和信道角度；随后，基于所构建的CRLB预测粗估计的测量误差协方差；然后，利用所构建的跟踪模型，可以实现移动GUs和卫星的状态跟踪，进而更新状态相关参数；最后，利用更新后的参数获取完整的CSI。之后，参数[1]和CSI用于该块剩余时间内的数据传输。

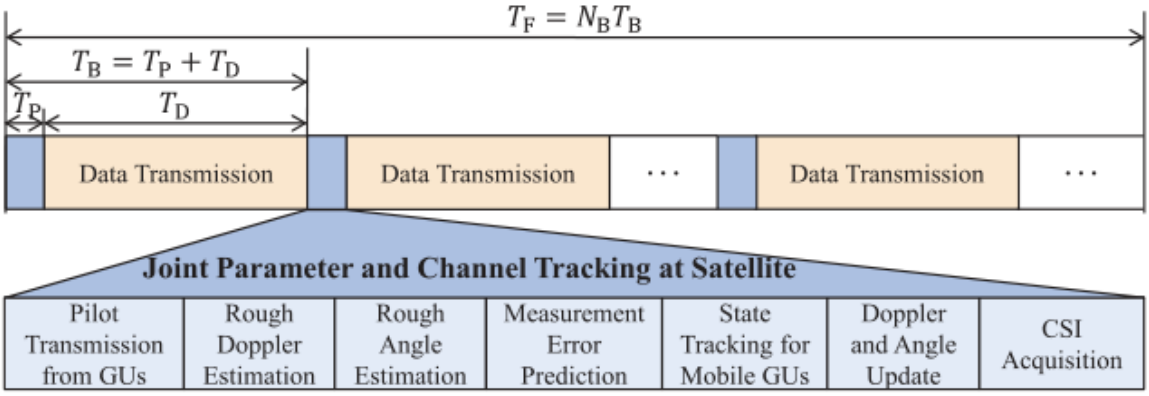



图2　所提参数与信道联合跟踪算法的帧结构。

脚注1：更新后的多普勒频移和信道角度可用于通感一体化（ISAC）系统中的感知。此外，作为完整信道的替代，信道角度还可用于设计波束成形方案，其优势是开销更低[29]。

### 2.2 信道模型

考虑LEO SATCOM系统中的直接通信场景，本文将工作频段设为L/S/C波段。根据LEO SATCOM系统中常用的结合OFDM调制的几何参数化信道模型，第$k$个GU在第$n$个块、第$m$个子载波上的$M$维离散信道可写为[19], [21]

$$\boldsymbol{h}_k^m(n)=\sum_{l=0}^{L_k-1}\tilde{g}_{k,l}(n)\boldsymbol{a}_{k,l}(n)e^{-j2\pi(f_c+m\triangle f)\tau_{k,l}(n)}, \tag{1}$$

其中$L_k$表示第$k$个GU的传播路径数目，$\tilde{g}_{k,l}(n)$、$\boldsymbol{a}_{k,l}(n)$和$\tau_{k,l}(n)$分别为第$l$条路径上的等效复信道增益、LEO卫星处的阵列响应向量和传播时延。$f_c$表示载波频率，$\triangle f$为子载波间隔。

此外，为简洁起见省略块索引$n$，$\tilde{g}_{k,l}$可分为两个分量：$l=0$的视距（LOS）分量和$l=1,\cdots,L_k-1$的非视距（NLOS）分量，可表示为[30]

$$\begin{aligned}\tilde{g}_{k,0}&=\gamma_k\sqrt{\frac{\lambda_k\beta_k}{\lambda_k+1}}\,g_{k,0},\\ \tilde{g}_{k,l}&=\gamma_k\sqrt{\frac{\beta_k}{\lambda_k+1}}\sqrt{\frac{1}{L_k-1}}\,g_{k,l},\\ &\quad l=1,\cdots,L_k-1,\end{aligned} \tag{2}$$

其中$g_{k,l}$, $l=0,\cdots,L_k-1$是第$k$个GU在第$l$条路径上的实际信道增益，$\gamma_k$为接收天线增益，$\lambda_k$为莱斯因子，$\beta_k$为大尺度衰落因子，可描述为

$$\beta_k = \left(\frac{c}{4\pi f_c D_k}\right)^2 \cdot \frac{G_k}{\kappa B_w T}, \tag{3}$$

其中$c$表示光速，$D_k$表示卫星与第$k$个GU之间的LOS传播距离，$\left(\frac{c}{4\pi f_c D_k}\right)^2$为自由空间路损。此外，$G_k$为发射天线增益，$\kappa$为玻尔兹曼常数，$B_w$为信道带宽，$T$为接收噪声的温度。同时，可以合理假设某一GU的所有传播路径具有相同的到达角（AoA），因为LEO卫星的高度远高于分布在GU周围的散射体的高度[19]，即$\boldsymbol{a}_{k,0} = \boldsymbol{a}_{k,l} = \boldsymbol{a}_k$。此外，我们考虑天线间距为半波长、卫星上安装$M = M_x M_y$根天线的均匀平面阵列（UPA），其中$M_x$和$M_y$分别表示$x$轴和$y$轴上的天线数目。因此，阵列响应向量可表示为[27]

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_k &= \boldsymbol{a}_{k,x} \otimes \boldsymbol{a}_{k,y} \in \mathbb{C}^{M\times 1}, \\
\boldsymbol{a}_{k,x} &= 1/\sqrt{M_x} \cdot [1, e^{j\pi\bar{\theta}_{k,x}}, \ldots, e^{j\pi(M_x-1)\bar{\theta}_{k,x}}]^T, \\
\boldsymbol{a}_{k,y} &= 1/\sqrt{M_y} \cdot [1, e^{j\pi\bar{\theta}_{k,y}}, \ldots, e^{j\pi(M_y-1)\bar{\theta}_{k,y}}]^T,
\end{aligned} \tag{4}$$

其中$\bar{\theta}_{k,x} = \sin(\theta_{k,\mathrm{A}})\sin(\theta_{k,\mathrm{E}})$和$\bar{\theta}_{k,y} = \cos(\theta_{k,\mathrm{E}})$表示虚拟AoA，$\theta_{k,\mathrm{E}} \in [0, \pi/2)$和$\theta_{k,\mathrm{A}} \in [-\pi/2, \pi/2)$分别为第$k$个GU的AoA仰角和方位角。由于$\boldsymbol{a}_{k,l}(n) = \boldsymbol{a}(\theta_{k,\mathrm{E}}(n), \theta_{k,\mathrm{A}}(n))$，离散信道可重写为

$$\boldsymbol{h}_k^m(n) = \sum_{l=0}^{L_k-1} \tilde{g}_{k,l}(n)\boldsymbol{a}(\theta_{k,\mathrm{E}}(n), \theta_{k,\mathrm{A}}(n))e^{-j2\pi(f_c+m\triangle f)\tau_{k,l}(n)}, \tag{5}$$

其中信道参数（包括$\tilde{g}_{k,l}(n)$、$\theta_{k,\mathrm{E}}(n)$、$\theta_{k,\mathrm{A}}(n)$和$\tau_{k,l}(n)$）随块变化。

### 2.3 信号模型

不失一般性，假设第$m$个子载波信道被分配给第$k$个GU。在第$n$个块中，第$k$个GU在连续$N_\mathrm{P}$个OFDM符号中通过第$m$个子载波发送长度为$N_\mathrm{P}$的导频序列。因此，在卫星射频端，第$k$个GU在第$b$个OFDM符号、第$m$个子载波处的接收信号$\boldsymbol{r}_k^m(n,b) \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{RF}}\times 1}$可表示为

$$\boldsymbol{r}_k^m(n,b) = \sqrt{P_k}\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{h}_k^m(n)s_k^m(n,b)e^{j2\pi u_k(n)bT_{\mathrm{sym}}} + \boldsymbol{W}_k\boldsymbol{n}_k^m(n,b), \tag{6}$$

其中$n \in \{0,1,\cdots,N_\mathrm{B}-1\}$，$b \in \{0,1,\cdots,N_\mathrm{P}-1\}$，$m \in \{0,1,\cdots,N_{\mathrm{sc}}-1\}$，$P_k$为第$k$个GU的发射功率，$\boldsymbol{W}_k \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{RF}}\times M}$为LEO卫星射频端的模拟合并矩阵，其满足恒模约束$\|\boldsymbol{W}_k\|_F^2 = 1$，$s_k^m(n,b)$表示满足$|s_k^m(n,b)|^2 = 1$的导频信号（如Zadoff-Chu（ZC）序列[31]），$u_k(n)$是与第$k$个GU相关的、随块变化的多普勒频移，$T_{\mathrm{sym}}$是一个OFDM符号的持续时间。$\boldsymbol{n}_k^m(n,b) \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{0}_{M\times 1}, \sigma_n^2\boldsymbol{I}_M)$是均值为零向量、协方差矩阵为$\sigma_n^2\boldsymbol{I}_M$的加性高斯白噪声（AWGN）。

此外，将接收信号$\boldsymbol{r}_k^m(n,b)$乘以$[s_k^m(n,b)]^*$，并将信道$\boldsymbol{h}_k^m(n)$的表达式代入式(6)，接收信号可变换为式(7)（示于下页底部），其中$\bar{\boldsymbol{n}}_k^m(n,b) = \boldsymbol{W}_k\boldsymbol{n}_k^m(n,b)[s_k^m(n,b)]^*$。注意，式(7)中的多普勒频移$u_k(n)$、仰角$\theta_{k,\mathrm{E}}(n)$和方位角$\theta_{k,\mathrm{A}}(n)$是本文需要跟踪的状态相关参数。

## 3 跟踪模型的构建

本节将根据LEO SATCOM系统的特性给出状态演化模型和测量模型，这是参数跟踪的必要前提。如前所述，状态（卫星和GUs的位置与速度）和状态相关参数（多普勒频移和信道角度）在每个块内保持不变，但在块间变化。下面我们构建第$n$个块中的跟踪模型。

### 3.1 坐标系与假设

为记号简便，我们聚焦于卫星与第$k$个GU之间模型的构建，并省略索引$k$。如图3所示，在统一的地心固定（ECF）坐标系$XYZ$下，原点$O$为地心，点S表示LEO卫星的位置，点P表示第$k$个GU的位置。此外，在第$n$个

块中，卫星和GU在三维空间中的位置和速度向量分别记为$\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n)$、$\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}(n)$、$\boldsymbol{v}_{\mathrm{S}}(n)$和$\boldsymbol{v}_{\mathrm{U}}(n)$。

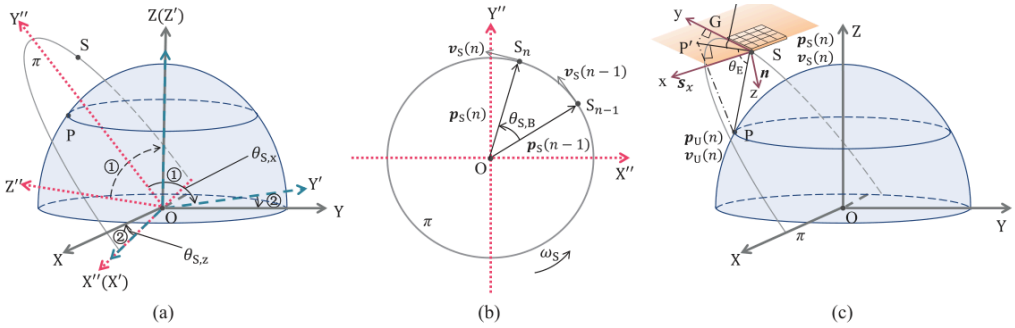



图3　基于ECF坐标系的LEO卫星通信几何关系图：(a) 坐标系旋转；(b) 卫星轨道平面上的旋转；(c) 测量模型构建的示意图。

由于LEO卫星的高速移动性，卫星一个移动周期的通信持续时间相对较短，通常称为“可见窗口”。因此，在一个通信周期内，卫星轨道可近似为一段大圆弧[32]，并且可以合理假设LEO卫星在与地心同心的圆轨道上匀速移动。同时，我们对移动GUs假设近似在轨特性，特别是对于那些用户按特定规律移动的场景或应用。[2]此外，在“可见窗口”周期内，可以近似假设GU在地球表面上沿与地心同心的圆轨道匀速移动，并且由于建模误差可能存在随机噪声[27]。

脚注2：例如，车辆或行人的出行通常遵循基于某种准则（如最短通勤时间）的特定路线；在军事通信领域，针对既定目标的制导导弹通常具有特定的弹道轨迹[33]；在高速铁路应用中，列车轨迹规划可在给定时刻表和运行线路的情况下确定[34]。对于这些场景或应用，用户的轨迹可以近似扩展为移动用户的移动轨道，这极大有助于跟踪模型的构建。

### 3.2 状态演化模型

一般而言，状态相关参数（即多普勒频移和AoA）随LEO卫星和GUs的移动而变化。换言之，状态相关参数依赖于系统状态，包括卫星和GUs的位置与速度向量。具体而言，多普勒频移取决于卫星和GU的速度与位置，而AoA取决于卫星和GU的位置（状态相关参数与状态之间表达式的详细构建见第3.3节）。为跟踪这些状态相关参数，我们应当建立系统状态的演化模型，即第$n$个块与第$(n-1)$个块状态向量之间的关系。根据前述假设，设LEO卫星在与地心同心的一般圆轨道上移动，卫星的恒定角速度记为$\omega_{\mathrm{S}}$。由于LEO卫星在二维轨道平面上移动，直接构建三维空间中位置和速度向量的演化模型具有挑战性。为此，我们提出一种基于坐标系旋转原理的建模方法。为方便起见，我们定义如下两种旋转矩阵：

$$\begin{cases} P_{\mathrm{I}}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ P_{\mathrm{II}}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \end{cases}, \tag{8}$$

其中$\theta$为旋转角度。根据旋转矩阵的特性，旋转矩阵的逆矩阵等于其转置矩阵，可描述为

$$P_{\mathrm{I}}^{-1}(\theta) = P_{\mathrm{I}}^{T}(\theta),\ P_{\mathrm{II}}^{-1}(\theta) = P_{\mathrm{II}}^{T}(\theta). \tag{9}$$

如图3(a)所示，设卫星轨道平面$\pi$与$XOY$平面的交线为$X''$轴，轨道平面$\pi$为$X''OY''$平面，从而建立$X''Y''Z''$坐标系。之后，从坐标系$X''Y''Z''$到$XYZ$的旋转过程可总结如下：1) 将系统$X''Y''Z''$绕$X''$轴顺时针旋转$\theta_{\mathrm{S},x}$，其中$\theta_{\mathrm{S},x}$为卫星轨道平面$\pi$与$XOY$平面之间的夹角，由此得到中间坐标系$X'Y'Z'$，其中$X'$轴与$X''$轴重合，$Z'$轴与$Z$轴重合；2) 为得到$XYZ$坐标系，将系统$X'Y'Z'$绕$Z'$轴顺时针旋转$\theta_{\mathrm{S},z}$，其中$\theta_{\mathrm{S},z}$表示

$X$轴与$X''$轴之间的夹角。如果任一点/向量在$XYZ$系下记为$[x,y,z]^T$，或在$X''Y''Z''$系下记为$[x'',y'',z'']^T$，则同一点/向量在这两个坐标系之间的变换关系可表示为

$$[x,y,z]^T = P_{\mathrm{S},z}P_{\mathrm{S},x}[x'',y'',z'']^T, \tag{10}$$

其中$P_{\mathrm{S},z} = P_{\mathrm{I}}(\theta_{\mathrm{S},z})$，$P_{\mathrm{S},x} = P_{\mathrm{II}}(\theta_{\mathrm{S},x})$。此外，还可以得到如下关系

$$\begin{aligned}[x'',y'',z'']^T &= (P_{\mathrm{S},z}P_{\mathrm{S},x})^{-1}[x,y,z]^T \\ &= P_{\mathrm{S},x}^{-1}P_{\mathrm{S},z}^{-1}[x,y,z]^T \\ &= P_{\mathrm{S},x}^{T}P_{\mathrm{S},z}^{T}[x,y,z]^T,\end{aligned} \tag{11}$$

其中第三个等式源于式(9)所示的旋转矩阵特性。

随后，我们考虑卫星在卫星轨道平面$\pi$上跨块的状态演化。如图3(b)所示，假设LEO卫星以角速度$\omega_{\mathrm{S}}$逆时针移动[3]，则块间的旋转角为$\theta_{\mathrm{S},B} = \omega_{\mathrm{S}}T_{\mathrm{B}}$，其中$T_{\mathrm{B}}$为一个块的持续时间。于是，通过简单的几何推导，可以得到$X''Y''Z''$坐标系下位置和速度向量的演化表达式为

$$\boldsymbol{p}''_{\mathrm{S}}(n) = \begin{bmatrix}x''(n)\\ y''(n)\\ z''(n)\end{bmatrix} = P_{\mathrm{S},B}\begin{bmatrix}x''(n-1)\\ y''(n-1)\\ z''(n-1)\end{bmatrix} = P_{\mathrm{S},B}\boldsymbol{p}''_{\mathrm{S}}(n-1), \tag{12}$$

$$\boldsymbol{v}''_{\mathrm{S}}(n) = \begin{bmatrix}v''_x(n)\\ v''_y(n)\\ v''_z(n)\end{bmatrix} = P_{\mathrm{S},B}\begin{bmatrix}v''_x(n-1)\\ v''_y(n-1)\\ v''_z(n-1)\end{bmatrix} = P_{\mathrm{S},B}\boldsymbol{v}''_{\mathrm{S}}(n-1), \tag{13}$$

其中$P_{\mathrm{S},B} = P_{\mathrm{I}}(\theta_{\mathrm{S},B})$。

脚注3：如果卫星顺时针移动，演化模型的构建类似，只需令$\theta_{\mathrm{S},B} = -\theta_{\mathrm{S},B}$。

关于位置向量的演化模型，将式(11)代入式(12)，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}''_{\mathrm{S}}(n) &= (P_{\mathrm{S},z}P_{\mathrm{S},x})^{-1}\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n) = P_{\mathrm{S},B}\boldsymbol{p}''_{\mathrm{S}}(n-1) \\ &= P_{\mathrm{S},B}P_{\mathrm{S},x}^{T}P_{\mathrm{S},z}^{T}\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n-1).\end{aligned} \tag{14}$$

因此，卫星位置向量的演化模型可表示为

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n) = P_{\mathrm{S},z}P_{\mathrm{S},x}P_{\mathrm{S},B}P_{\mathrm{S},x}^{T}P_{\mathrm{S},z}^{T}\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n-1) = \boldsymbol{F}_{\mathrm{S}}\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n-1). \tag{15}$$

类似地，卫星速度向量的演化模型可表示为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{S}}(n) = \boldsymbol{F}_{\mathrm{S}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{S}}(n-1), \tag{16}$$

其中$\boldsymbol{F}_{\mathrm{S}} = P_{\mathrm{S},z}P_{\mathrm{S},x}P_{\mathrm{S},B}P_{\mathrm{S},x}^{T}P_{\mathrm{S},z}^{T}$。

根据式(15)和式(16)中的表达式，LEO卫星的状态演化模型可构建为

$$\boldsymbol{q}_{\mathrm{S}}(n) = \begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n)\\ \boldsymbol{v}_{\mathrm{S}}(n)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{F}_{\mathrm{S}} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{F}_{\mathrm{S}}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n-1)\\ \boldsymbol{v}_{\mathrm{S}}(n-1)\end{bmatrix} = \tilde{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{S}}\boldsymbol{q}_{\mathrm{S}}(n-1), \tag{17}$$

其中$\boldsymbol{q}_{\mathrm{S}}(n)$表示卫星在第$n$个块的状态向量。

考虑前述讨论，设GU在地球表面上沿与地心同心的一般圆轨道移动，GU的恒定角速度记为$\omega_{\mathrm{U}}$。那么GUs状态演化模型的构建与LEO卫星类似。同时，考虑随机演化噪声，GU的状态演化模型可构建为

$$\boldsymbol{q}_{\mathrm{U}}(n) = \begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}(n)\\ \boldsymbol{v}_{\mathrm{U}}(n)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{F}_{\mathrm{U}} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{F}_{\mathrm{U}}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}(n-1)\\ \boldsymbol{v}_{\mathrm{U}}(n-1)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_{p}(n)\\ \boldsymbol{w}_{v}(n)\end{bmatrix} = \tilde{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{U}}\boldsymbol{q}_{\mathrm{U}}(n-1) + \boldsymbol{w}_{\mathrm{U}}(n), \tag{18}$$

其中$\boldsymbol{q}_{\mathrm{U}}(n)$表示GU在第$n$个块的状态向量，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{U}}=P_{\mathrm{U},z}P_{\mathrm{U},x}P_{\mathrm{U},B}P_{\mathrm{U},x}^{T}P_{\mathrm{U},z}^{T}$，$P_{\mathrm{U},z}=P_{\mathrm{I}}(\theta_{\mathrm{U},z})$，$P_{\mathrm{U},x}=P_{\mathrm{II}}(\theta_{\mathrm{U},x})$，$P_{\mathrm{U},B}=P_{\mathrm{I}}(\theta_{\mathrm{U},B})$，$\theta_{\mathrm{U},z}$表示$X$轴与GU轨道平面和$XOY$平面之间交线的夹角，$\theta_{\mathrm{U},x}$为GU轨道平面与$XOY$平面之间的夹角，$\theta_{\mathrm{U},B}=\omega_{\mathrm{U}}T_{\mathrm{B}}$是GU在一个块内绕其轨道平面旋转的角度（逆时针旋转时为正，顺时针旋转时为负）。$\boldsymbol{w}_{\mathrm{U}}(n)\sim\mathcal{CN}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{Q}_{\mathrm{U}})$是GU的状态演化噪声，服从均值为零、协方差矩阵为$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{U}}=\mathrm{diag}\{\sigma_{x\mathrm{u}}^{2},\sigma_{y\mathrm{u}}^{2},\sigma_{z\mathrm{u}}^{2},\sigma_{vx}^{2},\sigma_{vy}^{2},\sigma_{vz}^{2}\}$的复高斯分布，其中$\sigma_{x\mathrm{u}}^{2}$、$\sigma_{y\mathrm{u}}^{2}$、$\sigma_{z\mathrm{u}}^{2}$、$\sigma_{vx}^{2}$、$\sigma_{vy}^{2}$和$\sigma_{vz}^{2}$为$\boldsymbol{q}_{\mathrm{U}}(n)$的演化噪声方差。

### 3.3 测量模型

测量模型是指从LEO卫星和GU的状态向量到状态相关参数（包括多普勒频移$u$、仰角$\theta_{\mathrm{E}}$和方位角$\theta_{\mathrm{A}}$）的映射表达式。如图3(c)所示，LEO卫星上安装有UPA阵列，通过几何关系推导，测量模型可构建为

$$\begin{aligned}u(n)&=\frac{-[\boldsymbol{v}_{\mathrm{S}}(n)-\boldsymbol{v}_{\mathrm{U}}(n)]\cdot[\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n)-\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}(n)]}{\lambda_c\|\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n)-\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}(n)\|}\\&=g_u(\boldsymbol{q}_{\mathrm{S}}(n),\boldsymbol{q}_{\mathrm{U}}(n)),\end{aligned}\tag{19}$$

$$\begin{aligned}\theta_{\mathrm{E}}(n)&=\arcsin\Big\{\frac{\big|\boldsymbol{n}\cdot[\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n)-\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}(n)]\big|}{\|\boldsymbol{n}\|\cdot\|\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(n)-\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}(n)\|}\Big\}\\&=g_{\mathrm{E}}(\boldsymbol{q}_{\mathrm{S}}(n),\boldsymbol{q}_{\mathrm{U}}(n)),\end{aligned}\tag{20}$$

$$\begin{aligned}\theta_{\mathrm{A}}(n)&=\frac{\pi}{2}-\arccos\Big\{\frac{\overrightarrow{\mathrm{SP'}}\cdot\boldsymbol{s}_x}{\|\overrightarrow{\mathrm{SP'}}\|\cdot\|\boldsymbol{s}_x\|}\Big\}\\&=g_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q}_{\mathrm{S}}(n),\boldsymbol{q}_{\mathrm{U}}(n)),\end{aligned}\tag{21}$$

其中$\lambda_c$为载波波长，$\boldsymbol{n}$是卫星上UPA阵列所在平面的法向量，$\overrightarrow{\mathrm{SP'}}$为从卫星位置点S到GU位置点P在UPA平面上投影点P'的向量，$\boldsymbol{s}_x$是另一个坐标系$\boldsymbol{xyz}$中$\boldsymbol{x}$轴的方向向量，该坐标系以点S为原点、UPA平面为$\boldsymbol{xSy}$平面。$g_u(\cdot)$、$g_{\mathrm{E}}(\cdot)$和$g_{\mathrm{A}}(\cdot)$是从卫星和GU的状态向量到这些状态相关参数的映射函数，可记为$\boldsymbol{g}(\cdot)=[g_u(\cdot),g_{\mathrm{E}}(\cdot),g_{\mathrm{A}}(\cdot)]^{T}$。注意，方向向量$\boldsymbol{s}_x$和法向量$\boldsymbol{n}$可由卫星位置和UPA配置确定。同时，利用UPA平面的法向量、GU的位置和卫星的位置，可以容易地求得投影点P'。例如，已知法向量$\boldsymbol{n}=[n_x,n_y,n_z]^{T}$、卫星位置$\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}=[p_{\mathrm{S}}^{x},p_{\mathrm{S}}^{y},p_{\mathrm{S}}^{z}]^{T}$和GU位置$\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}=[p_{\mathrm{U}}^{x},p_{\mathrm{U}}^{y},p_{\mathrm{U}}^{z}]^{T}$，通过简单的空间几何运算可得P'的元素$\{p_{\mathrm{U}}^{\prime x},p_{\mathrm{U}}^{\prime y},p_{\mathrm{U}}^{\prime z}\}$为

$$\begin{cases}p_{\mathrm{U}}^{\prime x}=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{n}\|^{2}}\left[(n_y^{2}+n_z^{2})p_{\mathrm{U}}^{x}-n_x(n_yp_{\mathrm{U}}^{y}+n_zp_{\mathrm{U}}^{z}+C_{\mathrm{S}})\right]\\p_{\mathrm{U}}^{\prime y}=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{n}\|^{2}}\left[(n_x^{2}+n_z^{2})p_{\mathrm{U}}^{y}-n_y(n_xp_{\mathrm{U}}^{x}+n_zp_{\mathrm{U}}^{z}+C_{\mathrm{S}})\right]\\p_{\mathrm{U}}^{\prime z}=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{n}\|^{2}}\left[(n_x^{2}+n_y^{2})p_{\mathrm{U}}^{z}-n_z(n_xp_{\mathrm{U}}^{x}+n_yp_{\mathrm{U}}^{y}+C_{\mathrm{S}})\right]\end{cases},\tag{22}$$

其中$C_{\mathrm{S}}=-n_xp_{\mathrm{S}}^{x}-n_yp_{\mathrm{S}}^{y}-n_zp_{\mathrm{S}}^{z}$。

对于第$k$个GU，以$\boldsymbol{z}_k(n)=[u_k(n),\theta_{k,\mathrm{E}}(n),\theta_{k,\mathrm{A}}(n)]^{T}$为目标参数向量，整体测量模型可表示为

$$\boldsymbol{z}_k(n)=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}_{\mathrm{S}}(n),\boldsymbol{q}_{k,\mathrm{U}}(n)).\tag{23}$$

$$\bar{\boldsymbol{r}}_k^{m}(n,b)=\boldsymbol{r}_k^{m}(n,b)[s_k^{m}(n,b)]^{*}=\sqrt{P_k}\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{a}(\theta_{k,\mathrm{E}}(n),\theta_{k,\mathrm{A}}(n))e^{j2\pi u_k(n)bT_{\mathrm{sym}}}\sum_{l=0}^{L_k-1}\tilde{g}_{k,l}(n)e^{-j2\pi(f_c+m\triangle f)\tau_{k,l}(n)}+\bar{\boldsymbol{n}}_k^{m}(n,b)\tag{24}$$

## 4 参数与信道联合跟踪算法的设计

本节利用所构建的状态演化模型和测量模型，为LEO SATCOM系统设计一种参数与信道联合跟踪算法。根据图2，在每个块的跟踪过程中，LEO卫星首先接收来自$K$个GUs的导频，然后对每个GU执行粗多普勒和角度估

计。[4]利用粗估计值，可以基于所推导的CRLB预测测量误差的方差。随后，根据第3节建立的状态演化模型和测量模型，可以通过EKF过程实现对LEO卫星和移动GUs的状态跟踪[27], [28]。最后，利用跟踪得到的状态向量，可以通过测量模型的映射表达式更新目标参数，同时获取完整信道。

脚注4：与文献[27], [28]不同，我们关注状态相关参数的估计精度。因此，我们采用针对MIMO参数化信道模型的常用多普勒和角度估计方法，而非可能无法保证估计性能的MF方法。

对于第$k$个GU，长度为$N_{\mathrm{P}}$的导频序列在第$m$个子载波上传输，用于参数估计与跟踪。为简便起见，在下文表述中省略与第$k$个GU对应的子载波信道索引$m$。相应地，接收信号可记为$\{\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,b)\}_{b=0}^{N_{\mathrm{P}}-1}$，其表达式与式(7)相同。下面我们基于接收信号设计参数与信道联合跟踪算法。

### 4.1 粗多普勒估计

从式(7)的表达式可以看出，多普勒频移位于指数相位上，可以用ESPRIT算法对其进行粗估计[21], [35]。具体而言，基于接收信号$\{\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,b)\}_{b=0}^{N_{\mathrm{P}}-1}$，我们可以定义如下两个维度均为$(N_{\mathrm{P}}-1)\times M_{\mathrm{RF}}$的矩阵：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Y}_{k,1}(n)&=[\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,0),\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,1),\cdots,\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,N_{\mathrm{P}}-2)]^T,\\ \boldsymbol{Y}_{k,2}(n)&=[\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,1),\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,2),\cdots,\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,N_{\mathrm{P}}-1)]^T.\end{aligned}\tag{24}$$

之后，自相关矩阵和互相关矩阵可分别计算为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}_{k,11}(n)&=\frac{1}{(N_{\mathrm{P}}-1)M_{\mathrm{RF}}}\boldsymbol{Y}_{k,1}(n)\boldsymbol{Y}_{k,1}^H(n),\\ \boldsymbol{R}_{k,12}(n)&=\frac{1}{(N_{\mathrm{P}}-1)M_{\mathrm{RF}}}\boldsymbol{Y}_{k,1}(n)\boldsymbol{Y}_{k,2}^H(n).\end{aligned}\tag{25}$$

对$\boldsymbol{R}_{k,11}(n)$进行特征值分解，可得其最小特征值$\lambda_{k,\min}(n)$。随后，修正后的相关矩阵可重写为

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{R}}_{k,11}(n)&=\boldsymbol{R}_{k,11}(n)-\lambda_{k,\min}(n)\boldsymbol{I}_{N_{\mathrm{P}}-1},\\ \bar{\boldsymbol{R}}_{k,12}(n)&=\boldsymbol{R}_{k,12}(n)-\lambda_{k,\min}(n)\boldsymbol{V},\\ \boldsymbol{V}&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_{1\times(N_{\mathrm{P}}-2)} & 0\\ \boldsymbol{I}_{N_{\mathrm{P}}-2} & \boldsymbol{0}_{(N_{\mathrm{P}}-2)\times 1}\end{bmatrix}.\end{aligned}\tag{26}$$

对$\{\bar{\boldsymbol{R}}_{k,11}(n),\bar{\boldsymbol{R}}_{k,12}(n)\}$进行广义特征值分解求出特征值$\boldsymbol{\lambda}_k(n)$，则第$k$个GU在第$n$个块中粗估计的多普勒频移可表示为

$$\hat{u}_k^{\mathrm{RE}}(n)=\frac{\ln(\lambda_k(n))}{j2\pi T_{\mathrm{sym}}}.\tag{27}$$

### 4.2 粗角度估计

利用AoA的离散化表示，接收信号可近似为

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,b)&\approx\sqrt{P_k}\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k(n,b)+\bar{\boldsymbol{n}}_k(n,b),\\ \boldsymbol{A}&=[\boldsymbol{a}(\phi_{\mathrm{E},0},\phi_{\mathrm{A},0}),\cdots,\boldsymbol{a}(\phi_{\mathrm{E},0},\phi_{\mathrm{A},N_{\mathrm{A}}-1}),\\ &\quad\cdots,\boldsymbol{a}(\phi_{\mathrm{E},N_{\mathrm{E}}-1},\phi_{\mathrm{A},N_{\mathrm{A}}-1})]\in\mathbb{C}^{M\times G},\\ \boldsymbol{x}_k(n,b)&=[0,\cdots,C_{k,z}(n,b),\cdots,0]^T\in\mathbb{C}^{G\times 1},\end{aligned}\tag{28}$$

其中$\boldsymbol{A}$表示由离散仰角$\phi_{\mathrm{E},i}\in\{0,\frac{\pi}{2N_{\mathrm{E}}},\cdots,\frac{\pi}{2N_{\mathrm{E}}}(N_{\mathrm{E}}-1)\}$和离散方位角$\phi_{\mathrm{A},j}\in\{-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{N_{\mathrm{A}}},\cdots,-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{N_{\mathrm{A}}}(N_{\mathrm{A}}-1)\}$构成的字典矩阵，$N_{\mathrm{E}}$和$N_{\mathrm{A}}$分别表示仰角和方位角的分辨率，$G=N_{\mathrm{E}}N_{\mathrm{A}}$（$G>M$）为网格点的数目。$\boldsymbol{x}_k(n,b)$是含一个非零元素$C_{k,z}(n,b)=e^{j2\pi u_k(n)bT_{\mathrm{sym}}}\sum_{l=0}^{L_k-1}\tilde{g}_{k,l}(n)e^{-j2\pi(f_c+m\triangle f)\tau_{k,l}(n)}$的稀疏向量。非零元素的位置与字典矩阵中最接近真实AoA的离散AoA位置重合，也称为稀疏支撑。因此，角度估计问题可以转化为稀疏支撑的获取问题，并可用SOMP算法

求解[11]。SOMP算法是一种经典的CS方法，其原理是最大化接收信号与感知矩阵之间的相关性。因此，稀疏支撑可通过下式获得

$$\{i^*, j^*\} = \arg\max_{i,j} \sum_{b=0}^{N_\mathrm{P}-1} \left| \left\{ \boldsymbol{W}_k \boldsymbol{A}[:, g] \right\}^H \bar{\boldsymbol{r}}_k(n, b) \right|, \tag{29}$$

其中$g = iN_\mathrm{A} + j$，$i \in \{0, 1, \cdots, N_\mathrm{E} - 1\}$，$j \in \{0, 1, \cdots, N_\mathrm{A} - 1\}$。获得稀疏支撑后，AoA的粗估计可表示为

$$\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}^{\mathrm{RE}}(n) = \phi_{\mathrm{E},i^*},\ \hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}^{\mathrm{RE}}(n) = \phi_{\mathrm{A},j^*}. \tag{30}$$

此外，为获得更好的估计性能，我们提出一种合并矩阵的设计方案如下：在第一个块中，合并矩阵$\boldsymbol{W}_k$设置为维度为$M_\mathrm{RF} \times M$的离散傅里叶变换（DFT）矩阵。在后续块中，利用上一块更新后的AoA $\{\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}(n-1), \hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}(n-1)\}$，合并矩阵的第一行设计为

$$\boldsymbol{W}_k[0, :] = \boldsymbol{a}^H(\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}(n-1), \hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}(n-1)), \tag{31}$$

这可以最大化接收信号功率[36]。

基于上述讨论，可得目标参数向量的粗估计$\hat{\boldsymbol{z}}_k^{\mathrm{RE}}(n) = [\hat{u}_k^{\mathrm{RE}}(n), \hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}^{\mathrm{RE}}(n), \hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}^{\mathrm{RE}}(n)]^T$。

### 4.3 基于CRLB的测量误差预测

在所提算法中，粗估计值被用作跟踪过程中的测量结果，因此测量误差预测就是预测粗估计方法的误差方差。由于待估参数的真实结果通常不可得，难以直接预测粗估计方法的误差方差。幸运的是，CRLB是评估参数估计器性能的经典工具，它刻画了估计器误差方差的下界[11], [21], [28]。因此，我们提出利用CRLB来预测上述粗估计方法的误差方差。[5]下面将分别给出粗多普勒估计和粗角度估计CRLB的构建，之后进行测量误差预测。注意，CRLB将在第$n$个块、针对第$k$个GU进行构建，因此为进一步简洁，我们省略索引$k$和$n$。

脚注5：如果可以获得待估参数的某些真实结果，我们可以直接计算真实数据与估计数据之间的误差方差，或者部署机器学习（ML）算法来预测测量误差方差。

#### 4.3.1 粗多普勒估计的CRLB

利用式(6)的接收信号，接收信号$\boldsymbol{r}$与多普勒频移$u$的对数似然函数可写为式(32)（示于原文下页底部）

$$\begin{aligned} \ln p(\boldsymbol{r}; u) = -M_\mathrm{RF} N_\mathrm{P} \ln(\pi \det(\sigma_n^2 \boldsymbol{\Sigma})) - \frac{1}{\sigma_n^2} \sum_{b=0}^{N_\mathrm{P}-1} \Big\{ \Big[ \boldsymbol{r}(b) - \sqrt{P} \boldsymbol{W} \boldsymbol{a}(\theta_\mathrm{E}, \theta_\mathrm{A}) s(b) e^{j2\pi u b T_\mathrm{sym}} \sum_{l=0}^{L-1} \tilde{g}_l e^{-j2\pi(f_c + m\triangle f)\tau_l} \Big]^H \\ \cdot \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \cdot \Big[ \boldsymbol{r}(b) - \sqrt{P} \boldsymbol{W} \boldsymbol{a}(\theta_\mathrm{E}, \theta_\mathrm{A}) s(b) e^{j2\pi u b T_\mathrm{sym}} \sum_{l=0}^{L-1} \tilde{g}_l e^{-j2\pi(f_c + m\triangle f)\tau_l} \Big] \Big\}, \end{aligned} \tag{32}$$

其中$\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{W}\boldsymbol{W}^H \in \mathbb{C}^{M_\mathrm{RF} \times M_\mathrm{RF}}$。在计算费舍尔信息矩阵（FIM）之前，需要先得到对数似然函数二阶导数的期望。相应地，可以首先计算$\ln p(\boldsymbol{r}; u)$关于多普勒频移$u$的二阶导数，如式(33)所示（示于原文下页底部；为节省篇幅，我们省略了求导过程的细节）

$$\frac{\partial^2 \ln p(\boldsymbol{r}; u)}{\partial u^2} = -\frac{8\pi^2 \sqrt{P} T_\mathrm{sym}^2}{\sigma_n^2} \sum_{b=0}^{N_\mathrm{P}-1} \Re\Big\{ \boldsymbol{r}^H(b) \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{W} \boldsymbol{a}(\theta_\mathrm{E}, \theta_\mathrm{A}) \cdot b^2 s(b) e^{j2\pi u b T_\mathrm{sym}} \sum_{l=0}^{L-1} \tilde{g}_l e^{-j2\pi(f_c + m\triangle f)\tau_l} \Big\}. \tag{33}$$

从式(33)的表达式可以看出，$\mathbb{E}\big\{ \frac{\partial^2 \ln p(\boldsymbol{r}; u)}{\partial u^2} \big\}$的推导涉及$\mathbb{E}\{\boldsymbol{r}(b)\}$的计算。由于式(7)接收信号表达式中存在高斯白噪声，$\mathbb{E}\{\boldsymbol{r}(b)\}$可以容易地表示为

$$\mathbb{E}\{\boldsymbol{r}(b)\}=\sqrt{P}\boldsymbol{W}\boldsymbol{a}(\theta_{\mathrm{E}},\theta_{\mathrm{A}})s(b)e^{j2\pi ubT_{\mathrm{sym}}}\sum_{l=0}^{L-1}\tilde{g}_l e^{-j2\pi(f_c+m\triangle f)\tau_l},\tag{34}$$

之后，FIM $\boldsymbol{I}_u$可按式(35)计算（示于原文下页底部）

$$\boldsymbol{I}_u=-\mathbb{E}\left\{\frac{\partial^2\ln p(\boldsymbol{r};u)}{\partial u^2}\right\}=\frac{4\pi^2}{3\sigma_n^2}PT_{\mathrm{sym}}^2N_{\mathrm{P}}(N_{\mathrm{P}}-1)(2N_{\mathrm{P}}-1)\left\|\boldsymbol{\Sigma}^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{a}(\theta_{\mathrm{E}},\theta_{\mathrm{A}})\right\|^2|\tilde{C}|^2,\tag{35}$$

其中

$$\tilde{C}=\sum_{l=0}^{L-1}\tilde{g}_l e^{-j2\pi(f_c+m\triangle f)\tau_l}.\tag{36}$$

基于上述讨论，多普勒估计的均方误差（MSE）受下式约束

$$\mathbb{E}\left\{(\hat{u}-u)^2\right\}\geq\boldsymbol{I}_u^{-1}\triangleq\mathrm{CRLB}_u(\boldsymbol{\theta},\tilde{C}),\tag{37}$$

其中多普勒估计的CRLB取决于AoA $\boldsymbol{\theta}=[\theta_{\mathrm{E}},\theta_{\mathrm{A}}]^T$和求和项$\tilde{C}$。

#### 4.3.2 粗角度估计的CRLB

对于粗角度估计，接收信号的形式与式(7)的粗多普勒估计相同，其中$b\in\{0,1,\cdots,N_{\mathrm{P}}-1\}$。因此，类似于多普勒估计CRLB的构建，角度估计FIM $\boldsymbol{I}_\theta$的各元素可推导为式(38)-(40)（示于原文下页底部）

$$\boldsymbol{I}_\theta[0,0]=-\mathbb{E}\left\{\frac{\partial^2\ln p(\boldsymbol{r};\boldsymbol{\theta})}{\partial\theta_{\mathrm{E}}^2}\right\}=\frac{2PN_{\mathrm{P}}}{\sigma_n^2}\left\|\dot{\boldsymbol{a}}_{\mathrm{E}}\boldsymbol{W}^T(\boldsymbol{\Sigma}^{-\frac{1}{2}})^T\right\|^2|\tilde{C}|^2,\tag{38}$$

$$\boldsymbol{I}_\theta[1,1]=-\mathbb{E}\left\{\frac{\partial^2\ln p(\boldsymbol{r};\boldsymbol{\theta})}{\partial\theta_{\mathrm{A}}^2}\right\}=\frac{2PN_{\mathrm{P}}}{\sigma_n^2}\left\|\dot{\boldsymbol{a}}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{W}^T(\boldsymbol{\Sigma}^{-\frac{1}{2}})^T\right\|^2|\tilde{C}|^2,\tag{39}$$

$$\boldsymbol{I}_\theta[0,1]=\boldsymbol{I}_\theta[1,0]=-\mathbb{E}\left\{\frac{\partial^2\ln p(\boldsymbol{r};\boldsymbol{\theta})}{\partial\theta_{\mathrm{A}}\partial\theta_{\mathrm{E}}}\right\}=\frac{2PN_{\mathrm{P}}}{\sigma_n^2}\Re\left\{\dot{\boldsymbol{a}}_{\mathrm{E}}\boldsymbol{W}^T(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})^*\boldsymbol{W}^*\dot{\boldsymbol{a}}_{\mathrm{A}}^H\right\}|\tilde{C}|^2,\tag{40}$$

其中

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{a}}_{\mathrm{E}}&=\frac{\partial(\boldsymbol{a}(\theta_{\mathrm{E}},\theta_{\mathrm{A}}))}{\partial\theta_{\mathrm{E}}}\in\mathbb{C}^{1\times M},\\ \dot{\boldsymbol{a}}_{\mathrm{A}}&=\frac{\partial(\boldsymbol{a}(\theta_{\mathrm{E}},\theta_{\mathrm{A}}))}{\partial\theta_{\mathrm{A}}}\in\mathbb{C}^{1\times M}.\end{aligned}\tag{41}$$

相应地，角度估计的MSE受下式约束

$$\mathbb{E}\left\{(\hat{\boldsymbol{\theta}}-\boldsymbol{\theta})(\hat{\boldsymbol{\theta}}-\boldsymbol{\theta})^H\right\}\succeq\boldsymbol{I}_\theta^{-1}\triangleq\boldsymbol{J},\tag{42}$$

$$\mathbb{E}\left\{(\hat{\theta}_{\mathrm{E}}-\theta_{\mathrm{E}})^2\right\}\geq\boldsymbol{J}[0,0]\triangleq\mathrm{CRLB}_{\mathrm{E}}(\boldsymbol{\theta},\tilde{C}),\tag{43}$$

$$\mathbb{E}\left\{(\hat{\theta}_{\mathrm{A}}-\theta_{\mathrm{A}})^2\right\}\geq\boldsymbol{J}[1,1]\triangleq\mathrm{CRLB}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{\theta},\tilde{C}),\tag{44}$$

其中角度估计的CRLB取决于AoA $\boldsymbol{\theta}=[\theta_{\mathrm{E}},\theta_{\mathrm{A}}]^T$和求和项$\tilde{C}$。

#### 4.3.3 测量误差预测

不失一般性，估计误差可以用均值为零、协方差矩阵为$\boldsymbol{Q}_z=\mathrm{diag}\{\sigma_u^2,\sigma_{\mathrm{E}}^2,\sigma_{\mathrm{A}}^2\}$的高斯噪声来近似，其中$\sigma_u^2$、$\sigma_{\mathrm{E}}^2$和$\sigma_{\mathrm{A}}^2$分别是多普勒频移、仰角和方位角粗估计所引起误差的方差。在第$n$个块、针对第$k$个GU，我们尝试基于所构建的CRLB来预测测量误差。从式(37)、(43)和(44)的表达式可以看出，所构建的CRLB取决于AoA $\boldsymbol{\theta}$和求和项$\tilde{C}$。为保证预测CRLB的精度，CRLB相关变量可以利用粗估计（$n=0$）或上一块的跟踪结果（$n>0$）获得。因此，可用的估计结果为$\hat{\boldsymbol{z}}^{\mathrm{CRLB}}=[\hat{u}^{\mathrm{CRLB}},\hat{\theta}_{\mathrm{E}}^{\mathrm{CRLB}},\hat{\theta}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{CRLB}}]^T$，可表示为

$$\hat{\boldsymbol{z}}^{\mathrm{CRLB}}=\begin{cases}\hat{\boldsymbol{z}}^{\mathrm{RE}}, & n=0\\ \hat{\boldsymbol{z}}(n-1), & n>0,\end{cases} \tag{45}$$

其中$\hat{\boldsymbol{z}}^{\mathrm{RE}}=[\hat{u}^{\mathrm{RE}},\hat{\theta}_{\mathrm{E}}^{\mathrm{RE}},\hat{\theta}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{RE}}]^T$，$\hat{\boldsymbol{z}}(n-1)=[\hat{u}(n-1),\hat{\theta}_{\mathrm{E}}(n-1),\hat{\theta}_{\mathrm{A}}(n-1)]^T$。

利用估计结果$\hat{\boldsymbol{z}}^{\mathrm{CRLB}}$，可以通过$\hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathrm{CRLB}}=[\hat{\theta}_{\mathrm{E}}^{\mathrm{CRLB}},\hat{\theta}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{CRLB}}]^T$得到AoA。此外，求和项可以用最小二乘（LS）方法预测[25]。具体而言，由于求和项与符号索引$b$不相关，可以通过对$\{\boldsymbol{r}(b)\}_{b=0}^{N_{\mathrm{P}}-1}$应用LS方法并取期望来预测，如下式

$$\hat{\tilde{C}}=\frac{1}{N_{\mathrm{P}}}\sum_{b=0}^{N_{\mathrm{P}}-1}\left[\sqrt{P}\boldsymbol{W}\boldsymbol{a}(\hat{\theta}_{\mathrm{E}}^{\mathrm{CRLB}},\hat{\theta}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{CRLB}})\right]^{\dagger}\boldsymbol{r}(b)e^{-j2\pi\hat{u}^{\mathrm{CRLB}}bT_{\mathrm{sym}}}. \tag{46}$$

相应地，测量误差的方差可预测为

$$\begin{cases}\hat{\sigma}_u^2=\mathrm{CRLB}_u(\hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathrm{CRLB}},\hat{\tilde{C}})\\ \hat{\sigma}_{\mathrm{E}}^2=\mathrm{CRLB}_{\mathrm{E}}(\hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathrm{CRLB}},\hat{\tilde{C}})\\ \hat{\sigma}_{\mathrm{A}}^2=\mathrm{CRLB}_{\mathrm{A}}(\hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathrm{CRLB}},\hat{\tilde{C}})\end{cases} \tag{47}$$

因此，在第$n$个块中，第$k$个GU的测量误差预测协方差矩阵可通过$\hat{\boldsymbol{Q}}_{k,z}(n)=\mathrm{diag}\{\hat{\sigma}_{k,u}^2(n),\hat{\sigma}_{k,\mathrm{E}}^2(n),\hat{\sigma}_{k,\mathrm{A}}^2(n)\}$获得，其中$\hat{\sigma}_{k,u}^2(n)$、$\hat{\sigma}_{k,\mathrm{E}}^2(n)$和$\hat{\sigma}_{k,\mathrm{A}}^2(n)$基于式(47)在第$n$个块、针对第$k$个GU预测得到。

### 4.4 状态跟踪与参数更新

在实际场景中，目标参数（包括多普勒频移和信道角度）的分布或演化模型难以获得。幸运的是，利用LEO SATCOM系统的信道特性，目标参数与通信终端的状态之间存在映射关系，这使得目标参数是状态相关的。因此，以状态跟踪为桥梁，估计得到的状态相关参数可以进一步更新。值得注意的是，与前述粗估计方法相比，在相同导频开销下，所提出的参数与信道联合跟踪算法可以取得更好的估计性能。具体而言，利用式(17)-(18)建立的状态演化模型和式(19)-(21)的测量模型，参数跟踪可以通过EKF过程实现。[6]

脚注6：为实现基于EKF的跟踪，卫星端需要卫星和GUs的初始位置和速度。一方面，卫星的初始位置和速度可以从其星历信息中提取；另一方面，GUs的初始位置和速度可以先在本地获取。例如，GUs在地球上的初始位置可以通过全球导航卫星系统（GNSS）获得，GUs的初始速度可以利用测速装置计算。随后，每个GU可以将其初始信息发送给LEO卫星，作为后续跟踪的前提。

在每个块中，基于上一块的估计信息$\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n-1)$、$\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n-1)$和$\boldsymbol{C}(n-1)$，首先预测状态为

$$\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n)=\tilde{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{S}}\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n-1), \tag{48}$$

$$\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n|n-1)=\tilde{\boldsymbol{F}}_{k,\mathrm{U}}\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n-1), \tag{49}$$

$$\boldsymbol{C}(n|n-1)=\tilde{\boldsymbol{F}}_{k,\mathrm{U}}\boldsymbol{C}(n-1)\tilde{\boldsymbol{F}}_{k,\mathrm{U}}^{H}+\boldsymbol{Q}_{\mathrm{U}}, \tag{50}$$

其中$\boldsymbol{C}(n-1)$是EKF在第$(n-1)$个块的协方差矩阵。因此，初始参数估计为$\hat{\boldsymbol{z}}_k(n|n-1)=\boldsymbol{g}(\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n),\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n|n-1))$，如式(23)所定义。

之后，根据前面粗估计得到的估计结果$\hat{\boldsymbol{z}}_k^{\mathrm{RE}}(n)$更新状态，其中测量误差协方差可基于所构建的CRLB由$\hat{\boldsymbol{Q}}_{k,z}(n)$预测。从数学上讲，GUs的更新状态和协方差矩阵可分别推导为

$$\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n)=\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n|n-1)+\boldsymbol{K}(n)[\hat{\boldsymbol{z}}_k^{\mathrm{RE}}(n)-\hat{\boldsymbol{z}}_k(n|n-1)], \tag{51}$$

$$\boldsymbol{C}(n)=[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}(n)\boldsymbol{G}(n)]\boldsymbol{C}(n|n-1), \tag{52}$$

其中$\boldsymbol{K}(n)$为卡尔曼增益，$\boldsymbol{G}(n)$为雅可比矩阵，二者分别由式(53)和式(54)给出（示于原文下页底部）

$$\boldsymbol{K}(n)=\boldsymbol{C}(n|n-1)\boldsymbol{G}^{H}(n)\left[\boldsymbol{G}(n)\boldsymbol{C}(n|n-1)\boldsymbol{G}^{H}(n)+\hat{\boldsymbol{Q}}_{k,z}(n)\right]^{-1}, \tag{53}$$

$$\boldsymbol{G}(n)=\left[\begin{matrix}\dfrac{\partial u_k(n)}{\partial x_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial u_k(n)}{\partial y_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial u_k(n)}{\partial z_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial u_k(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,x}}(n)} & \dfrac{\partial u_k(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,y}}(n)} & \dfrac{\partial u_k(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,z}}(n)} \\ \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{E}}(n)}{\partial x_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{E}}(n)}{\partial y_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{E}}(n)}{\partial z_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{E}}(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,x}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{E}}(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,y}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{E}}(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,z}}(n)} \\ \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{A}}(n)}{\partial x_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{A}}(n)}{\partial y_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{A}}(n)}{\partial z_{k,\mathrm{u}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{A}}(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,x}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{A}}(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,y}}(n)} & \dfrac{\partial \theta_{k,\mathrm{A}}(n)}{\partial v_{k,\mathrm{u,z}}(n)}\end{matrix}\right]\Bigg|_{\boldsymbol{q}_{k,\mathrm{U}}(n)=\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n|n-1)}. \tag{54}$$

最后，将更新后的状态信息代入从状态到目标参数的映射表达式，更新后的多普勒频移、仰角和方位角可表示为

$$\begin{cases}\hat{u}_k(n)=g_u(\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n),\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n)) \\ \hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}(n)=g_{\mathrm{E}}(\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n),\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n)) \\ \hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}(n)=g_{\mathrm{A}}(\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n),\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n))\end{cases} \tag{55}$$

因此，目标参数向量可表示为$\hat{\boldsymbol{z}}_k(n)=[\hat{u}_k(n),\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}(n),\hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}(n)]^T$。

### 4.5 CSI获取

根据式(1)的信道模型，利用跟踪后更新的多普勒频移$\hat{u}_k(n)$，第$n$个块中的CSI可以通过LS方法容易地获得

$$\hat{\boldsymbol{h}}_k(n)=\frac{1}{N_{\mathrm{P}}}\sum_{b=0}^{N_{\mathrm{P}}-1}\left(\sqrt{P_k}\boldsymbol{W}_k\right)^{\dagger}e^{-j2\pi\hat{u}_k(n)bT_{\mathrm{sym}}}\boldsymbol{r}_k(n,b). \tag{56}$$

所提JPCT算法针对第$k$个GU、在第$n$个块中的流程总结于算法**1**。

算法 1　参数与信道联合跟踪算法

| |
|---|
| 输入：上一块的状态参数$\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n-1)$、$\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n-1)$和$\boldsymbol{C}(n-1)$；状态转移矩阵$\tilde{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{S}}$和$\tilde{\boldsymbol{F}}_{k,\mathrm{U}}$；新息噪声协方差$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{U}}$；信道噪声方差$\sigma_n^2$；导频信号长度$N_{\mathrm{P}}$；第$k$个GU占用的子载波信道索引$m$；上一块更新后的参数$\{\hat{u}_k(n-1),\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}(n-1),\hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}(n-1)\}$ |
| **1:** % 粗估计 |
| **2:** 利用式(31)，基于上一块更新后的AoA $\{\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}(n-1),\hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}(n-1)\}$设计合并矩阵$\boldsymbol{W}_k$ |
| **3:** 利用合并矩阵$\boldsymbol{W}_k$按式(7)获得接收信号$\bar{\boldsymbol{r}}_k(n,b)$，$b\in\{0,1,\cdots,N_{\mathrm{P}}-1\}$ |
| **4:** 利用式(24)-(27)，通过ESPRIT算法粗估计多普勒频移$\hat{u}_k^{\mathrm{RE}}(n)$ |
| **5:** 利用式(29)-(30)，通过SOMP算法粗估计角度$\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}^{\mathrm{RE}}(n)$和$\hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}^{\mathrm{RE}}(n)$ |
| **6:** % 测量误差预测 |
| **7:** 利用式(45)和(46)获得CRLB相关变量$\hat{\boldsymbol{z}}_k^{\mathrm{CRLB}}(n)$、$\hat{\boldsymbol{\theta}}_k^{\mathrm{CRLB}}(n)$和$\hat{\tilde{C}}$ |
| **8:** 利用式(35)和(37)预测多普勒频移的$\mathrm{CRLB}_u(\hat{\boldsymbol{\theta}}_k^{\mathrm{CRLB}}(n),\hat{\tilde{C}})$ |
| **9:** 利用式(38)-(40)和(42)-(44)预测AoA的$\mathrm{CRLB}_{\mathrm{E}}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_k^{\mathrm{CRLB}}(n),\hat{\tilde{C}})$和$\mathrm{CRLB}_{\mathrm{A}}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_k^{\mathrm{CRLB}}(n),\hat{\tilde{C}})$ |
| **10:** 基于预测的CRLB，利用式(47)估计测量误差协方差$\hat{\boldsymbol{Q}}_{k,z}(n)$ |
| **11:** % 状态跟踪 |
| **12:** 利用式(48)、(49)和(50)预测系统状态参数$\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n)$、$\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n|n-1)$和$\boldsymbol{C}(n|n-1)$ |
| **13:** 获得初始参数估计$\hat{\boldsymbol{z}}_k(n|n-1)=\boldsymbol{g}(\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n),\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n|n-1))$ |

| |
|---|
| **14:** 基于预测的测量误差协方差$\hat{\boldsymbol{Q}}_{k,z}(n)$，利用式(53)和(54)计算卡尔曼增益 |
| **15:** 基于卡尔曼增益和粗估计结果$\hat{\boldsymbol{z}}_k^{\mathrm{RE}}(n)=[\hat{u}_k^{\mathrm{RE}}(n),\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}^{\mathrm{RE}}(n),\hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}^{\mathrm{RE}}(n)]^T$，利用式(51)和(52)获得更新后的状态$\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n)$和$\boldsymbol{C}(n)$ |
| **16:** % 参数更新 |
| **17:** 利用式(55)获得更新后的系统参数$\hat{u}_k(n)$、$\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}(n)$和$\hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}(n)$ |
| **18:** % CSI获取 |
| **19:** 利用式(56)，通过LS算法获得CSI $\hat{\boldsymbol{h}}_k(n)$ |
| 输出：$\hat{\boldsymbol{z}}_k(n)=[\hat{u}_k(n),\hat{\theta}_{k,\mathrm{E}}(n),\hat{\theta}_{k,\mathrm{A}}(n)]^T$、$\hat{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{S}}(n)$、$\hat{\boldsymbol{q}}_{k,\mathrm{U}}(n)$、$\boldsymbol{C}(n)$和$\hat{\boldsymbol{h}}_k(n)$ |

注**1**（**Remark 1**）：根据所提JPCT算法的步骤可以明显看出，更新后目标参数的精度与基于EKF跟踪的结果直接相关。因此，所提算法的性能取决于状态演化噪声和预测测量误差协方差的精度，这将在仿真部分进行研究。此外，与粗估计方法相比，在相同导频开销下，所提算法基于状态跟踪具有更好的性能，而其整体复杂度阶数并未增加（详见第4.6小节）。因此，所提算法在低导频开销下具有良好的性能，非常适用于资源受限的LEO SATCOM系统。

### 4.6 复杂度分析

在本小节中，我们讨论所提JPCT算法在第$n$个块、针对第$k$个GU的计算复杂度。如前所述，所提算法在每个块中可分为五个部分：(1) 粗多普勒估计；(2) 粗角度估计；(3) 基于CRLB的测量误差预测；(4) 状态跟踪与参数更新；(5) CSI获取。在粗多普勒估计中，主要计算在于获取相关矩阵和（广义）特征值分解的步骤，分别需要约$\mathcal{O}(M_{\mathrm{RF}}(N_{\mathrm{P}}-1)^2)$和$\mathcal{O}((N_{\mathrm{P}}-1)^3)$次计算[38]，因此其总计算量为$\mathcal{O}(M_{\mathrm{RF}}(N_{\mathrm{P}}-1)^2+(N_{\mathrm{P}}-1)^3)$。在粗角度估计中，SOMP算法需要$\mathcal{O}(GMM_{\mathrm{RF}}+GM_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$的复杂度。对于测量误差预测，求和项的预测需要$\mathcal{O}(MM_{\mathrm{RF}}+M_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$的计算，CRLB计算的复杂度为$\mathcal{O}(MM_{\mathrm{RF}}^2)$。因此，测量误差预测的总复杂度为$\mathcal{O}(MM_{\mathrm{RF}}^2+M_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$。

对于基于EKF的状态跟踪，由于被跟踪状态的维度有限，状态跟踪与参数更新的复杂度为常数量级，当其他参数足够大时可以忽略。在CSI获取中，采用改进的Gram-Schmidt算法和QR分解[39]，LS过程需要约$\mathcal{O}(MM_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$次计算。总之，在$G>M>M_{\mathrm{RF}}$的假设下，所提算法的总体计算复杂度约为$\mathcal{O}(M_{\mathrm{RF}}(N_{\mathrm{P}}-1)^2+(N_{\mathrm{P}}-1)^3+GMM_{\mathrm{RF}}+GM_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$。

为了评估所提算法的复杂度性能，我们采用粗估计方法作为基准方案。具体而言，多普勒频移和AoA可分别通过ESPRIT和SOMP算法获得。随后，在获得粗多普勒频移后，信道可用LS技术按式(56)类似地进行估计。因此，用于参数与信道估计的基准方案可视为所提JPCT算法中部分(1)、(2)和(5)的组合。为方便起见，表I给出了复杂度分析。从表I可以容易地看出，与基准方案相比，所提算法复杂度的增加主要在于测量误差预测，其复杂度为$\mathcal{O}(MM_{\mathrm{RF}}^2+M_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$，这不会增加总体复杂度，因此在资源受限的LEO SATCOM系统中是可以接受的。

表 I　复杂度分析

| 算法 | 总体复杂度 |
|---|---|
| (1)：粗多普勒估计 | $\mathcal{O}(M_{\mathrm{RF}}(N_{\mathrm{P}}-1)^2+(N_{\mathrm{P}}-1)^3)$ |
| (2)：粗角度估计 | $\mathcal{O}(GMM_{\mathrm{RF}}+GM_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$ |
| (3)：测量误差预测 | $\mathcal{O}(MM_{\mathrm{RF}}^2+M_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$ |
| (4)：状态跟踪与参数更新 | $\mathcal{O}(1)$ |
| (5)：CSI获取 | $\mathcal{O}(MM_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$ |
| (1)+(2)+(5)：基准方案 | $\mathcal{O}(M_{\mathrm{RF}}(N_{\mathrm{P}}-1)^2+(N_{\mathrm{P}}-1)^3+GMM_{\mathrm{RF}}+GM_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$ |
| (1)+(2)+(3)+(4)+(5)：所提JPCT算法 | $\mathcal{O}(M_{\mathrm{RF}}(N_{\mathrm{P}}-1)^2+(N_{\mathrm{P}}-1)^3+GMM_{\mathrm{RF}}+GM_{\mathrm{RF}}N_{\mathrm{P}})$ |

## 5 仿真结果

本节给出仿真结果以评估所提JPCT算法的性能。我们考虑直接通信场景下的LEO SATCOM系统，其中载波频率和带宽根据Starlink直接通信项目采用的个人通信服务（PCS）频段设置为$f_c=1910$ MHz和$B_w=4$ MHz[40]。此外，卫星上安装$M=M_x\times M_y=8\times 8=64$根天线的UPA，RF链的数目为$M_{\mathrm{RF}}=32$。注意，在具有$N_{\mathrm{sc}}=64$个子载波的OFDM系统中，仿真中我们仅考虑在编号为2的子载波上发送信号的一个GU（$m=1$），多用户场景同样适用。LEO卫星的轨道高度设置为$D=600$ km，地球半径$r_{\mathrm{E}}=6370$ km。不失一般性，我们假设卫星轨道以$53^\circ$的倾角穿过$X$轴，卫星的初始位置设为$\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}(0)=[(r_{\mathrm{E}}+D),0,0]^T$。在GU初始位置为$\boldsymbol{p}_{\mathrm{U}}(0)=[x_{\mathrm{u}},y_{\mathrm{u}},z_{\mathrm{u}}]^T=10^6\times[5,2.7908,2.7908]^T$的情况下，我们可以方便地为GU设置一条移动轨道，其法向量为$[1,-1,\frac{(y_{\mathrm{u}}-x_{\mathrm{u}})}{z_{\mathrm{u}}}]^T$。此外，假设UPA平面垂直于卫星轨道平面，并始终指向地心。对于参数化信道模型，包括AoA和多普勒频移在内的状态相关参数可由卫星和GUs的状态确定，而信道增益和时延可分别由随机高斯分布和均匀分布生成[21]。为简便起见，我们假设GU各方向的状态演化噪声方差相同，即$\sigma_{x\mathrm{u}}^2=\sigma_{y\mathrm{u}}^2=\sigma_{z\mathrm{u}}^2=\sigma_{\mathrm{U}}^2$和$\sigma_{vx}^2=\sigma_{vy}^2=\sigma_{vz}^2=\sigma_v^2$。除非另有说明，仿真中的详细参数设置汇总于表II。此外，我们采用均方根误差（RMSE）和归一化均方误差（NMSE）分别作为参数跟踪和信道跟踪的性能指标[21], [28]，可描述为

表 II　仿真参数 [21], [23], [25], [30]

| 参数 | 取值 |
|---|---|
| 载波频率$f_c$ | 1910 MHz |
| 载波带宽$B_w$ | 4 MHz |
| GU数目$K$ | 1 |
| 传播路径数$L_k$ | 2 |
| 子载波数$N_{\mathrm{sc}}$ | 64 |
| LEO卫星天线数$M$ | 64 |
| RF链数$M_{\mathrm{RF}}$ | 32 |
| 块数$N_{\mathrm{B}}$ | 10 |
| 单个OFDM符号时长$T_{\mathrm{sym}}$ | $\frac{N_{\mathrm{sc}}}{2B_w}=8\ \mu$s |
| 一个块中OFDM符号数$N_{\mathrm{ofdm}}$ | 312500 |

| 参数 | 取值 |
|---|---|
| 一个块的时长$T_{\mathrm{B}}$ | $N_{\mathrm{ofdm}}T_{\mathrm{sym}}=2.5$ s |
| 光速$c$ | $3\times10^{8}$ m/s |
| 发射功率$P_k$ | 30 dBm |
| 卫星天线增益$\gamma_k$ | 8 dBi |
| 莱斯因子$\lambda_k$ | 8 |
| GU天线增益与噪声温度之比$G_k/T$ | 1 dB/K |
| 玻尔兹曼常数$\kappa$ | $1.38\times10^{-23}$ J/m（译注：原文如此，该常量单位通常为J/K） |
| 卫星轨道高度$D$ | 600 km |
| 地球半径$r_{\mathrm{E}}$ | 6370 km |
| LEO卫星速度$\lvert v_{\mathrm{S}}\rvert$ | 7.6 km/s |
| GU速度$\lvert v_{k,\mathrm{U}}\rvert$ | 100 km/h |
| GU位置演化噪声的标准差$\sigma_{\mathrm{U}}$ | 10 m |
| GU速度演化噪声的标准差$\sigma_v$ | 1 m/s |
| 导频数目$N_{\mathrm{P}}$ | 10 |
| 粗角度估计分辨率$N_{\mathrm{E}}=N_{\mathrm{A}}$ | 100 |

$$\mathrm{RMSE}_x=\frac{1}{N_{\mathrm{B}}}\sum_{n=0}^{N_{\mathrm{B}}-1}\sqrt{\mathbb{E}\{|x_n-\hat{x}_n|^2\}},\tag{57}$$

$$\mathrm{NMSE}=\frac{1}{N_{\mathrm{B}}}\sum_{n=0}^{N_{\mathrm{B}}-1}\frac{\|\boldsymbol{h}(n)-\hat{\boldsymbol{h}}(n)\|^2}{\|\boldsymbol{h}(n)\|^2},\tag{58}$$

其中$x_n=\{u(n),\theta_{\mathrm{E}}(n),\theta_{\mathrm{A}}(n)\}$。$\boldsymbol{h}(n)$和$\hat{\boldsymbol{h}}(n)$分别表示真实信道和估计信道。

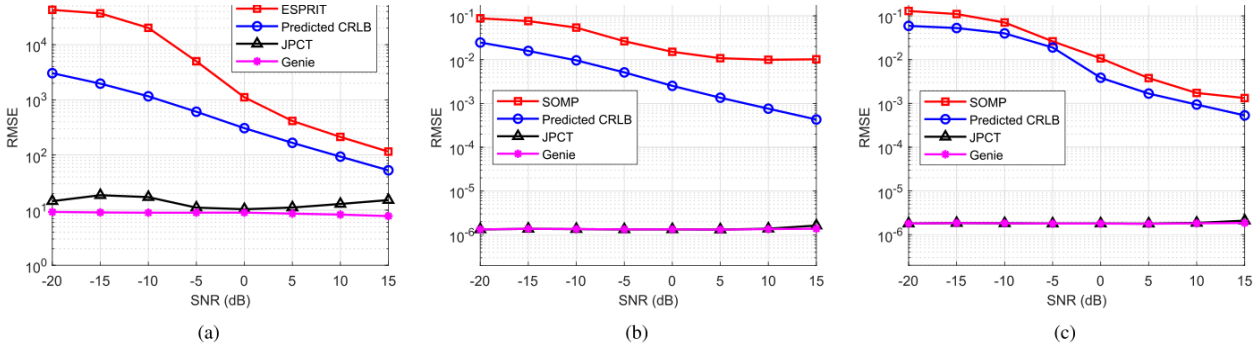
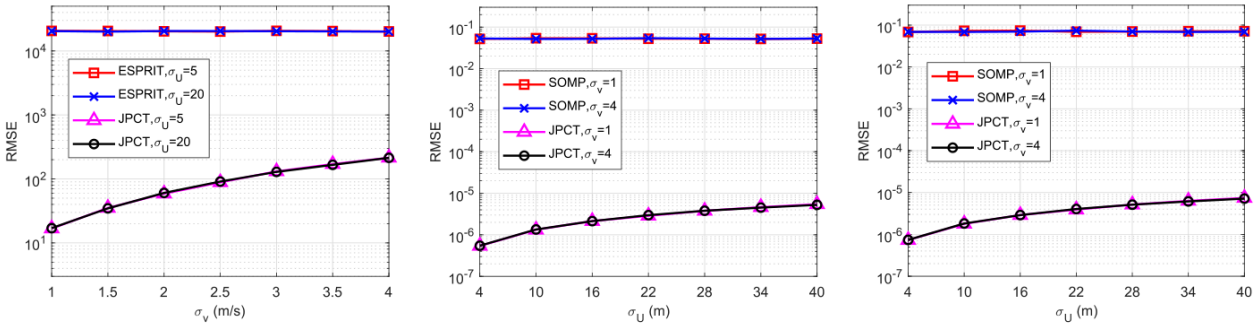



图4　RMSE性能随SNR的变化：(a) 多普勒频移；(b) 仰角；(c) 方位角。

图4给出了目标参数在−20 dB至15 dB不同SNR下的RMSE曲线。注意，"ESPRIT"和"SOMP"分别表示多普勒频移和信道角度的粗估计方法。在每个子图中，对于多普勒频移、仰角和方位角所对应的估计方法，"Predicted CRLB"、"JPCT"和"Genie"分别表示采用粗估计值的预测CRLB、所提算法，以及测量误差协方差可被完美预测的理想情形下的所提算法。可以观察到，预测CRLB能够描述粗估计方法的下界，这验证了所构建CRLB的正确性。在多普勒频移和信道角度的估计中，即使具有相同的导频开销，所提JPCT算法与粗估计方法相比也能大幅

提升RMSE性能。然而，当预测测量误差协方差的失配相对较大时，所提算法可能出现少许性能下降，这可以从每个子图中粗估计方法曲线与预测CRLB曲线之间的间隙看出。这一点也可以从"Genie"曲线得到验证：在完美的测量误差预测下，理想情形在所有SNR区域均表现出良好性能。此外，所提算法能够有效改善RMSE性能，尤其是在低SNR时。这是因为低SNR区域较差的信道环境导致粗估计方法的性能下降，而所提JPCT算法在准确的测量误差预测下几乎在所有SNR区域都保持良好性能。因此，所提算法能够很好地适应实际LEO SATCOM系统——此类系统路径损耗大，通常工作在低SNR环境中。




(a) (b) (c)

图5 SNR = −10 dB时状态演化噪声影响的分析：(a) 多普勒频移的RMSE性能随$\sigma_v$的变化（$\sigma_U \in \{5, 20\}$）；(b) 仰角和(c)方位角的RMSE性能随$\sigma_U$的变化（$\sigma_v \in \{1, 4\}$）。

图5分析了状态演化噪声（包括位置演化噪声的标准差$\sigma_U$和速度演化噪声的标准差$\sigma_v$）对RMSE性能的影响，设置SNR = −10 dB。图5(a)给出了$\sigma_U \in \{5, 20\}$时多普勒跟踪RMSE随$\sigma_v$变化的曲线。关于AoA的跟踪性能，图5(b)和图5(c)分别给出了$\sigma_v \in \{1, 4\}$时仰角和方位角RMSE随$\sigma_U$变化的曲线。从图5可以清楚地看出，与图4中的结论类似，即使状态演化噪声较大，所提JPCT算法的性能仍远优于粗估计方法，这进一步验证了所提算法的有效性。在图5(a)中，尽管多普勒频移同时取决于GU的速度和位置，但可以看出只有速度演化噪声$\sigma_v$影响多普勒跟踪的性能，RMSE随$\sigma_v$增大而增大，而与$\sigma_U$无关。在图5(b)和图5(c)中，由于AoA的表达式仅与GU的位置参数有关，显然RMSE性能仅取决于GU的位置演化噪声$\sigma_U$，跟踪性能随$\sigma_U$增大而下降，而与$\sigma_v$无关。

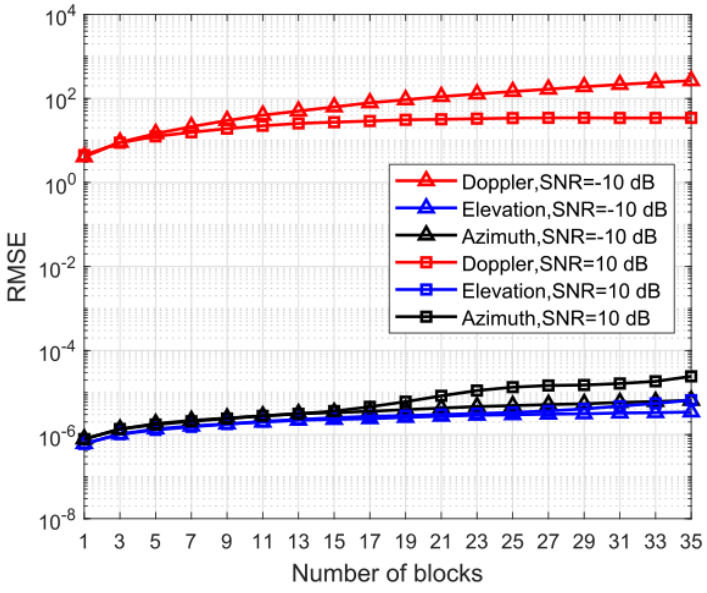



图6 SNR ∈ {−10, 10} dB时目标参数的RMSE性能随块数的变化。

为研究所提JPCT算法在每个块中的性能，我们将第$n$个块中的RMSE指标更新为$\mathrm{RMSE}_x(n)=\sqrt{\mathbb{E}\{|x_n-\hat{x}_n|^2\}}$，并在图6中给出了SNR $\in\{-10, 10\}$ dB时目标参数（包括多普勒频移、仰角和方位角）的RMSE曲线。从图6可以明显看出，随着块数的增长，这三个参数的RMSE都有轻微增加。这是因为所提算法的性能在很大程度上取决于基于EKF跟踪的结果。当块数增加时，跟踪误差会不断累积，进而导致所提算法的性能下降。此外，AoA在SNR = −10 dB时的RMSE曲线比SNR = 10 dB时的曲线具有更轻微的性能下降，而多普勒频移的RMSE曲线在SNR = 10 dB时优于SNR = −10 dB时。这是因为所提算法在很大程度上受预测测量误差协方差精度的影响：根据图4的结果，多普勒频移在SNR = 10 dB时性能更好，而AoA在SNR = −10 dB时性能更好。

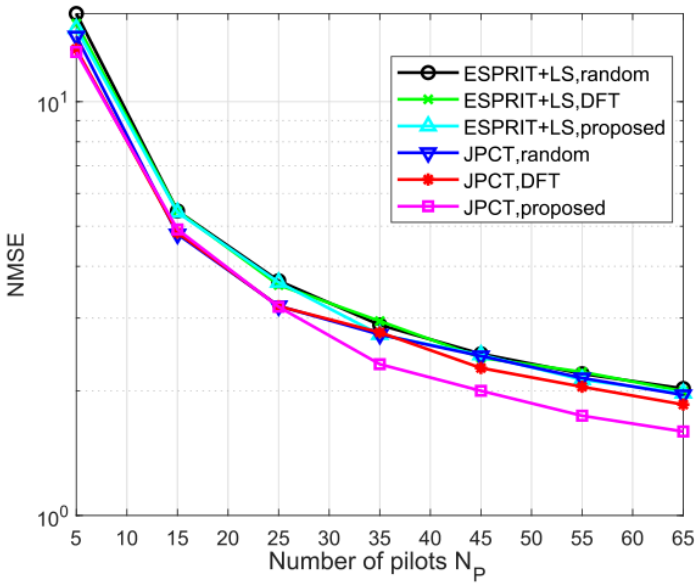



图7　SNR = −10 dB时采用不同合并矩阵的CSI获取NMSE性能随导频数目$N_\mathrm{P}$的变化。

关于所提JPCT算法下CSI获取的性能，图7研究了SNR = −10 dB时导频数目$N_\mathrm{P}$对信道跟踪NMSE性能的影响。我们考虑基准算法"ESPRIT+LS"，其中多普勒频移由ESPRIT算法估计，CSI可通过LS算法按式(56)类似地获得。同时，还研究了不同的合并矩阵设计方法，其中"random"和"DFT"表示采用随机矩阵和DFT矩阵作为合并矩阵，"proposed"表示式(31)所提的合并矩阵。从图7可以观察到，随着导频数目$N_\mathrm{P}$的增加，这些算法的NMSE性能都逐渐改善。对于基准算法"ESPRIT+LS"，采用随机合并矩阵与DFT合并矩阵的性能相近，而所提合并矩阵带来稍好的性能。对于所提算法，采用这三种合并矩阵的JPCT算法曲线均优于基准算法。此外，采用所提合并矩阵的JPCT算法性能最优，其次是DFT合并矩阵和随机合并矩阵。总之，在给定NMSE性能要求下，采用所提合并矩阵的JPCT算法与不采用基于EKF参数跟踪的常规方案相比可以降低导频开销，这对资源受限的SATCOM系统大有裨益。

## 6 结论

本文通过利用LEO卫星和GUs的在轨特性，提出了一种面向LEO SATCOM系统的参数与信道联合跟踪算法。仿真结果表明，即使具有相同的导频开销，所提算法仍显著优于相应的粗估计方法。此外，还验证了所提算法可以很好地应用于低SNR环境下的LEO SATCOM系统。此外，未来工作可以研究更先进的测量误差预测方法以及包含多用户干扰的更实际场景。

# 参考文献（保留原文）


[1] J. Chu, X. Chen, C. Zhong, and Z. Zhang, "Robust design for NOMA-based multibeam LEO satellite Internet of Things," *IEEE Internet Things J.*, vol. 8, no. 3, pp. 1959–1970, Feb. 2021.

[2] Y. He, Y. Liu, C. Jiang, and X. Zhong, "Multiobjective anti-collision for massive access ranging in MF-TDMA satellite communication system," *IEEE Internet Things J.*, vol. 9, no. 16, pp. 14655–14666, Aug. 2022.

[3] Z. Qu, G. Zhang, H. Cao, and J. Xie, "LEO satellite constellation for Internet of Things," *IEEE Access*, vol. 5, pp. 18391–18401, 2017.

[4] J. Liu, Y. Shi, Z. M. Fadlullah, and N. Kato, "Space-air-ground integrated network: A survey," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 20, no. 4, pp. 2714–2741, 4th Quart., 2018.

[5] Z. Lin, M. Lin, B. Champagne, W. Zhu, and N. Al-Dhahir, "Secrecy-energy efficient hybrid beamforming for satellite-terrestrial integrated networks," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 69, no. 9, pp. 6345–6360, Sep. 2021.

[6] L. You *et al.*, "Hybrid analog/digital precoding for downlink massive MIMO LEO satellite communications," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 21, no. 8, pp. 5962–5976, Aug. 2022.

[7] H. Al-Hraishawi, H. Chougrani, S. Kisseleff, E. Lagunas, and S. Chatzinotas, "A survey on nongeostationary satellite systems: The communication perspective," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 25, no. 1, pp. 101–132, 1st Quart., 2023.

[8] B. Wang. *SpaceX and T-Mobile Will Put Cellphone Coverage Into Starlink Gen 2*, Nextbigfuture. Accessed: Aug. 25, 2022. [Online]. Available: https://www.nextbigfuture.com/2022/08/spacex-and-t-mobile-will-put-cellphone-coverage-into-starlink-gen-2.html

[9] J. Heo, S. Sung, H. Lee, I. Hwang, and D. Hong, "MIMO satellite communication systems: A survey from the PHY layer perspective," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 25, no. 3, pp. 1543–1570, 3rd Quart., 2023.

[10] S. Srivastava, C. S. K. Patro, A. K. Jagannatham, and L. Hanzo, "Sparse, group-sparse, and online Bayesian learning aided channel estimation for doubly-selective mmWave hybrid MIMO OFDM systems," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 69, no. 9, pp. 5843–5858, Sep. 2021.

[11] J. Rodríguez-Fernández, N. González-Prelcic, K. Venugopal, and R. W. Heath, "Frequency-domain compressive channel estimation for frequency-selective hybrid millimeter wave MIMO systems," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 17, no. 5, pp. 2946–2960, May 2018.

[12] A. Liao, Z. Gao, H. Wang, S. Chen, M.-S. Alouini, and H. Yin, "Closed-loop sparse channel estimation for wideband millimeter-wave full-dimensional MIMO systems," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 67, no. 12, pp. 8329–8345, Dec. 2019.

[13] Z. Guo, X. Wang, and W. Heng, "Millimeter-wave channel estimation based on 2-D beamspace MUSIC method," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 16, no. 8, pp. 5384–5394, Aug. 2017.

[14] R. Zhang, L. Cheng, S. Wang, Y. Lou, W. Wu, and D. W. K. Ng, "Tensor decomposition-based channel estimation for hybrid mmWave massive MIMO in high-mobility scenarios," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 70, no. 9, pp. 6325–6340, Sep. 2022.

[15] Y. Lin, S. Jin, M. Matthaiou, and X. You, "Tensor-based channel estimation for millimeter wave MIMO-OFDM with dual-wideband effects," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 68, no. 7, pp. 4218–4232, Jul. 2020.

[16] A. Abdallah, A. Celik, M. M. Mansour, and A. M. Eltawil, "Deep learning-based frequency-selective channel estimation for hybrid mmWave MIMO systems," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 21, no. 6, pp. 3804–3821, Jun. 2022.

[17] X. Ma, Z. Gao, F. Gao, and M. Di Renzo, "Model-driven deep learning based channel estimation and feedback for millimeter-wave massive hybrid MIMO systems," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 39, no. 8, pp. 2388–2406, Aug. 2021.

[18] J. Gao, C. Zhong, G. Y. Li, J. B. Soriaga, and A. Behboodi, "Deep learning-based channel estimation for wideband hybrid mmWave massive MIMO," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 71, no. 6, pp. 3679–3693, Jun. 2023.

[19] L. You, K.-X. Li, J. Wang, X. Gao, X.-G. Xia, and B. Ottersten, "Massive MIMO transmission for LEO satellite communications," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 38, no. 8, pp. 1851–1865, Aug. 2020.

[20] Y. Zhang, Y. Wu, A. Liu, X. Xia, T. Pan, and X. Liu, "Deep learning-based channel prediction for LEO satellite massive MIMO communication system," *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 10, no. 8, pp. 1835–1839, Aug. 2021.

[21] A. Liao *et al.*, "Terahertz ultra-massive MIMO-based aeronautical communications in space-air-ground integrated networks," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 39, no. 6, pp. 1741–1767, Jun. 2021.

[22] Y. Liu, Y. Su, Y. Zhou, H. Cao, and J. Shi, "Frequency offset estimation for high dynamic LEO satellite communication systems," in *Proc. 11th Int. Conf. Wireless Commun. Signal Process. (WCSP)*, Oct. 2019, pp. 1–6.

[23] S. Han, W. Lee, W. Shin, and J.-H. Kim, "Adaptive beam size design for LEO satellite networks with Doppler shift compensation," in *Proc. IEEE VTS Asia–Pacific Wireless Commun. Symp. (APWCS)*, Aug. 2022, pp. 26–30.

[24] J. Yu, X. Liu, Y. Gao, and X. Shen, "3D channel tracking for UAV-satellite communications in space-air-ground integrated networks," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 38, no. 12, pp. 2810–2823, Dec. 2020.

[25] B. Zheng, S. Lin, and R. Zhang, "Intelligent reflecting surface-aided LEO satellite communication: Cooperative passive beamforming and distributed channel estimation," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 40, no. 10, pp. 3057–3070, Oct. 2022.

[26] T. Yue, A. Liu, and X. Liang, "Block-based Kalman channel tracking for LEO satellite communication with massive MIMO," *IEEE Commun. Lett.*, vol. 27, no. 2, pp. 645–649, Feb. 2023.

[27] Z. Wei, F. Liu, C. Liu, Z. Yang, D. W. K. Ng, and R. Schober, "Integrated sensing, navigation, and communication for secure UAV networks with a mobile eavesdropper," 2023, *arXiv:2305.12842*.

[28] F. Liu, W. Yuan, C. Masouros, and J. Yuan, "Radar-assisted predictive beamforming for vehicular links: Communication served by sensing," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 19, no. 11, pp. 7704–7719, Nov. 2020.

[29] X. Hu, F. Gao, C. Zhong, X. Chen, Y. Zhang, and Z. Zhang, "An angle domain design framework for intelligent reflecting surface systems," in *Proc. IEEE Global Commun. Conf. (GLOBECOM)*, Taipei, Taiwan, Dec. 2020, pp. 1–6.

[30] M. Ying, X. Chen, and X. Shao, "Exploiting tensor-based Bayesian learning for massive grant-free random access in LEO satellite Internet of Things," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 71, no. 2, pp. 1141–1152, Feb. 2023.

[31] M. Huang, J. Chen, and S. Feng, "Synchronization for OFDM-based satellite communication system," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 70, no. 6, pp. 5693–5702, Jun. 2021.

[32] I. Ali, N. Al-Dhahir, and J. E. Hershey, "Doppler characterization for LEO satellites," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 46, no. 3, pp. 309–313, Mar. 1998.

[33] K. Moon, H. Kwon, C.-K. Ryoo, and H. Sim, "Trajectory estimation for a ballistic missile in ballistic phase using IR images," in *Proc. 9th Int. Conf. Mech. Aerosp. Eng. (ICMAE)*, Budapest, Hungary, Jul. 2018, pp. 173–177.

[34] X.-H. Yan, B.-G. Cai, B. Ning, and W. S. Guan, "Moving horizon optimization of dynamic trajectory planning for high-speed train operation," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 17, no. 5, pp. 1258–1270, May 2016.

[35] R. Roy, A. Paulraj, and T. Kailath, "ESPRIT—A subspace rotation approach to estimation of parameters of cisoids in noise," *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process.*, vol. ASSP-34, no. 5, pp. 1340–1342, Oct. 1986.

[36] C. Lin, J. Gao, R. Jin, and C. Zhong, "Self-adaptive measurement matrix design and channel estimation in time-varying hybrid mmWave massive MIMO-OFDM systems," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 72, no. 1, pp. 618–629, Jan. 2024.

[37] Z. Gao, L. Dai, Z. Wang, and S. Chen, "Spatially common sparsity based adaptive channel estimation and feedback for FDD massive MIMO," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 63, no. 23, pp. 6169–6183, Dec. 2015.

[38] Y.-H. Shao, N.-Y. Deng, W.-J. Chen, and Z. Wang, "Improved generalized eigenvalue proximal support vector machine," *IEEE Signal Process. Lett.*, vol. 20, no. 3, pp. 213–216, Mar. 2013.

[39] J. Lee, G.-T. Gil, and Y. H. Lee, "Channel estimation via orthogonal matching pursuit for hybrid MIMO systems in millimeter wave communications," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 64, no. 6, pp. 2370–2386, Jun. 2016.

[40] R. Brome. *T-Mobile Teams With SpaceX for Satellite Coverage Using Existing Phones*, Phonescoop. Accessed: Aug. 26, 2022. [Online]. Available: https://www.phonescoop.com/articles/article.php?a=22860

## 作者简介

**Chenlan Lin**（学生会员，IEEE）于2022年在中国长春的吉林大学获得通信工程学士学位。她目前在浙江大学信息与电子工程学院攻读博士学位。她的研究兴趣包括卫星通信、大规模多输入多输出系统和信道估计。

**Xiaoming Chen**（高级会员，IEEE）于2005年获得河海大学电子工程学士学位，2007年获得南京理工大学电子工程硕士学位，并于2011年在中国杭州的浙江大学获得电子工程博士学位。

2011年3月至2016年10月，他在中国南京的南京航空航天大学工作。2015年2月至2016年6月，他在德国埃尔朗根—纽伦堡弗里德里希·亚历山大大学（FAU）数字通信研究所担任洪堡研究学者。他现为浙江大学信息与电子工程学院教授。他的主要研究兴趣包括5G/6G关键技术、LEO卫星星座通信和智能通信。他曾获2020年全球通信大会（GLOBECOM）、2020年无线通信与信号处理国际会议（WCSP）、2019年IEEE国际通信会议（ICC）以及2018年IEEE/CIC中国通信国际会议（ICCC）的最佳论文奖。他曾担任 *IEEE Transactions on Communications* 的编委、*IEEE Communications Letters* 的副编辑、*IEEE Journal on Selected Areas in Communications* "5G及未来大规模接入"专刊的领衔客座编辑，以及 *IEEE Wireless Communications* "面向物联网的大规模机器类通信"专刊的客座编辑。

**Zhaoyang Zhang**（高级会员，IEEE）于1998年在中国杭州的浙江大学获得博士学位。此后他一直在浙江大学工作，现任求是特聘教授。他的主要研究兴趣包括下一代无线通信、网络智能以及协同的感知—计算—通信。他曾担任WCSP 2013/2018的大会主席、程序委员会联合主席或专题研讨会联合主席，以及Globecom 2014无线通信研讨会和VTC-Spring 2017 HMWC研讨会的上述职务。他目前担任 *IEEE Transactions on Wireless Communications*、*IEEE Transactions on Communications* 和 *IET Communications* 的编委。

—— 全文完 ——